

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2024 - 2025)

NEET(UG)

MAJOR

25-03-2025

PRE-MEDICAL : LEADER & ACHIEVER COURSE PHASE - MLA, MAZA, MAZB, MAZC, MAZD, MAZL, MAZN, MAZO, MAAX, MAAY, MAPA, MAPB, LAKSHYA

परीक्षा पुस्तिका संकेत

इस पुस्तिका में 48 पृष्ठ हैं।

Test Booklet Code

This Booklet contains 48 pages.

L7

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर पत्र निकाल कर ध्यानपूर्वक मूल प्रतिलिपि पर केवल **नीले/काले** बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
2. परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है एवं परीक्षा पुस्तिका में **180** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न **4** अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को **4** अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से **एक अंक** घटाया जाएगा। अधिकतम अंक **720** है।
3. इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल **नीले/काले बॉल पॉइंट पेन** का प्रयोग करें।
4. रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
5. परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र (मूल प्रतिलिपि एवं कार्यालय प्रतिलिपि) कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न पुस्तिका ले जा सकते हैं।

Important Instructions :

1. The Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars on ORIGINAL Copy carefully with **blue/black** ball point pen only.
2. The test is of **3 hours** duration and this Test Booklet contains **180** questions. Each question carries **4** marks. For each correct response, the candidate will get **4** marks. For each incorrect response, **one mark** will be deducted from the total scores. The maximum marks are **720**.
3. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/markings responses on Answer Sheet.
4. Rough work is to be done in the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
5. On completion of the test, the candidate **must hand over the Answer Sheet (ORIGINAL and OFFICE Copy) to the Invigilator** before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.

प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाएगा।
 In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Name of the Candidate (in Capitals) _____

फॉर्म नम्बर

: अंकों में

Form Number

: in figures _____

: शब्दों में

: in words _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

YOUR TARGET IS TO SECURE GOOD RANK IN PRE-MEDICAL 2025

SUBJECT : PHYSICS

Topic : SYLLABUS - 1 + 2

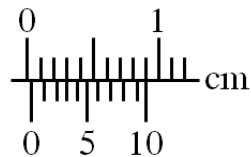
1. यदि $\frac{A}{B}$ का विमीय सूत्र $[ML^2T^{-1}]$ तथा AB का विमीय सूत्र $[ML^2T^{-3}]$ है, तो A एवं B क्रमशः हैं :-

- (1) ऊर्जा, आवृत्ति
- (2) बल, समय
- (3) ऊर्जा, समय
- (4) आवृत्ति, समय

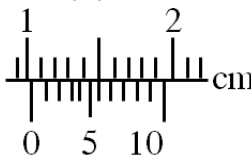
2. दो प्रतिरोध $R_1 = (10 \pm 1\%) \Omega$ एवं $R_2 = (15 \pm 3\%) \Omega$ समांतर क्रम में जोड़े गये हैं। तुल्यांकी प्रतिरोध में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि का मान होगा :-

- (1) 2.52%
- (2) 1.6%
- (3) 1.8%
- (4) 2.25%

3. एक वर्नियर कैलिपर्स में शून्य त्रुटि उपस्थित है, यदि चित्र (1) एवं चित्र (2) प्रारम्भिक एवं अंतिम दशा को दर्शाते हैं, तो सही पाठ्यांक होगा - (अल्पतमांक = 0.01 cm)



(1)



(2)

- (1) 1.06 cm
- (2) 1.09 cm
- (3) 1.3 cm
- (4) 1.03 cm

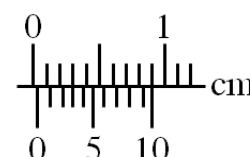
1. If dimensional formula for $\frac{A}{B}$ is $[ML^2T^{-1}]$ and AB is $[ML^2T^{-3}]$, then A and B respectively are :-

- (1) Energy, frequency
- (2) Force, time
- (3) Energy, time
- (4) Frequency, time

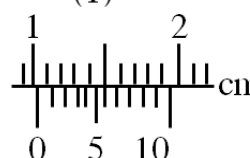
2. Two resistance $R_1 = (10 \pm 1\%) \Omega$ and $R_2 = (15 \pm 3\%) \Omega$ are connected in parallel combination. Maximum percentage error in equivalent resistance will be :-

- (1) 2.52%
- (2) 1.6%
- (3) 1.8%
- (4) 2.25%

3. A vernier callipers having zero error is used to measure a length, if figure (1) and figure (2) indicate initial condition and final condition then correct reading will be - (Least count = 0.01 cm)



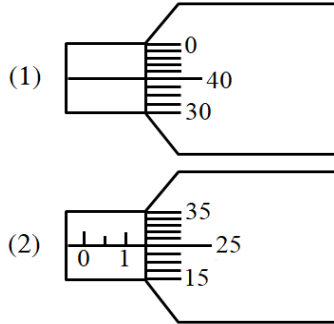
(1)



(2)

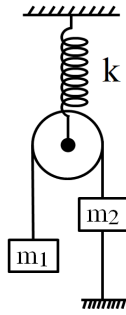
- (1) 1.06 cm
- (2) 1.09 cm
- (3) 1.36 cm
- (4) 1.03 cm

4. एक स्कू गेज के पिच का मान 0.5 mm एवं वृत्तीय पैमाने पर 50 भाग हैं। दो चित्र स्कू गेज के लिये क्रमशः शून्य त्रुटि एवं मापन को दर्शाते हैं। सही पाठ्यांक का मान होगा -



- (1) 1.25 mm (2) 1.35 mm
(3) 1.15 mm (4) 1.65 mm

5. दिए गए चित्र में, धिरनी, डोरियाँ एवं स्प्रिंग आदर्श हैं। स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें ($m_1 > m_2$) (साम्यवस्था मानें)



- (1) $\frac{(2m_1g)^2}{k}$ (2) $\frac{(m_1g)^2}{k}$
(3) $\frac{2(m_1g)^2}{k}$ (4) $\frac{(m_1g)^2}{2k}$

6. एक कार धोने वाला व्यक्ति पानी के प्रवाह दर को दोगुना करना चाहता है। यदि प्रारम्भिक शक्ति 1hp है तो:-

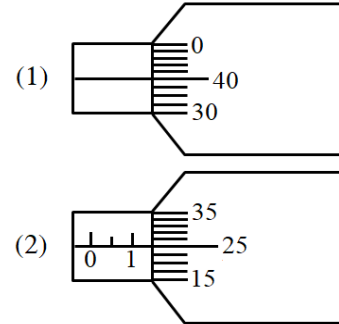
कथन-1 (S1) : प्रवाह दर को दोगुना करने के लिए 8hp शक्ति की आवश्यकता होगी।

कथन-2 (S2) : प्रवाह दर को दोगुना करने के लिए पहले से दो गुना बल की आवश्यकता होगी।

उपरोक्त में से कौनसा/ कौनसे कथन सही हैं :-

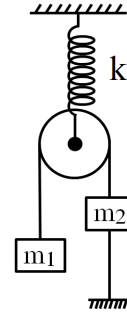
- (1) केवल S1
(2) केवल S2
(3) S1 तथा S2 दोनों
(4) ना तो S1, ना ही S2

4. A screw gauge has pitch of 0.5 mm and 50 division on circular scale. Two diagrams indicate zero error and reading taken by screw gauge, respectively. Correct reading will be -



- (1) 1.25 mm (2) 1.35 mm
(3) 1.15 mm (4) 1.65 mm

5. In the figure shown, pulley, strings and spring are ideal. Find the potential energy stored in the spring ($m_1 > m_2$). (consider equilibrium)



- (1) $\frac{(2m_1g)^2}{k}$ (2) $\frac{(m_1g)^2}{k}$
(3) $\frac{2(m_1g)^2}{k}$ (4) $\frac{(m_1g)^2}{2k}$

6. A car washer wants to double the water flow rate. If initial power is 1hp then :-

Statement-1 (S1) : Power required to double the rate of flow is 8hp.

Statement-2 (S2) : Force required to double the rate of flow is two times of initial force.

Which of the above statements is/are correct :-

- (1) Only S1
(2) Only S2
(3) Both S1 and S2
(4) Neither S1, nor S2

7. किसी जल विद्युत शक्ति स्टेशन में, यदि नदी से अधिकतम विद्युत उत्पादन शक्ति 19.2 MW है। नदी की चौड़ाई 60 m एवं गहराई 80 m है तो नदी में पानी का प्रवाह वेग है-

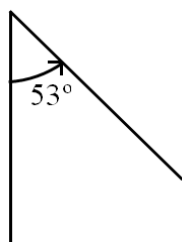
- (1) 2 m/s
(2) 3.2 m/s
(3) 4.8 m/s
(4) $(4)^{1/3}$ m/s

8. एक 2 kg द्रव्यमान के कण को जमीन से क्षैतिज से 37° के कोण पर प्रारम्भिक वेग 5 m/s से प्रक्षेपित किया जाता है। वायु प्रतिरोध को नगण्य मानें। स्तम्भों का सही मिलान करें। ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(a)	गति के दौरान गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य (SI इकाई में)	(p)	25
(b)	उच्चतम बिन्दु पर कुल यांत्रिक ऊर्जा (SI इकाई में)	(q)	8
(c)	उच्चतम बिन्दु पर गतिज ऊर्जा (SI इकाई में)	(r)	0
(d)	उच्चतम बिन्दु पर संवेग का परिमाण (SI इकाई में)	(s)	16

- (1) (a-p), (b-q), (c-r), (d-s)
(2) (a-s), (b-r), (c-q), (d-p)
(3) (a-r), (b-s), (c-p), (d-q)
(4) (a-r), (b-p), (c-s), (d-q)

9. 1 kg द्रव्यमान की एक मीटर छड़ को चित्रानुसार ऊर्ध्वाधर तल में 53° के कोण पर विस्थापित किया जाता है। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन $(40 \times 10^x) \text{ J}$ है तो x का मान है ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)



- (1) 1 (2) -1 (3) 2 (4) -3

7. In a hydroelectric power station, if the maximum power output from the river is 19.2 MW. Width of the river is 60 m and depth 80 m then the flow velocity of water in river is-

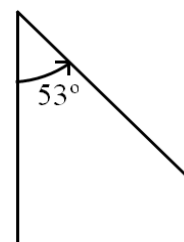
- (1) 2 m/s
(2) 3.2 m/s
(3) 4.8 m/s
(4) $(4)^{1/3}$ m/s

8. A particle of mass 2 kg is projected at an angle 37° with horizontal from ground with initial velocity 5 m/s. Neglect air resistance. Match the columns correctly : ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

	Column-I		Column-II
(a)	Work done by gravity during motion (in SI unit)	(p)	25
(b)	Total mechanical energy at top most point (in SI unit)	(q)	8
(c)	Kinetic energy at top most point (in SI unit)	(r)	0
(d)	Magnitude of momentum at top most point (in SI unit)	(s)	16

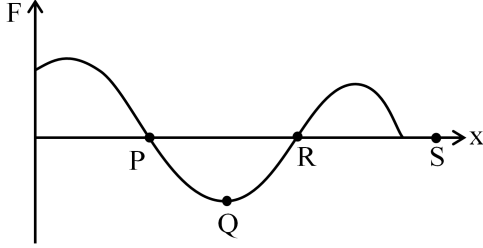
- (1) (a-p), (b-q), (c-r), (d-s)
(2) (a-s), (b-r), (c-q), (d-p)
(3) (a-r), (b-s), (c-p), (d-q)
(4) (a-r), (b-p), (c-s), (d-q)

9. A meter stick weighing 1 kg, is displaced through an angle 53° in vertical plane as shown. The change in its potential energy is $(40 \times 10^x) \text{ J}$ then value of x is- ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)



- (1) 1 (2) -1 (3) 2 (4) -3

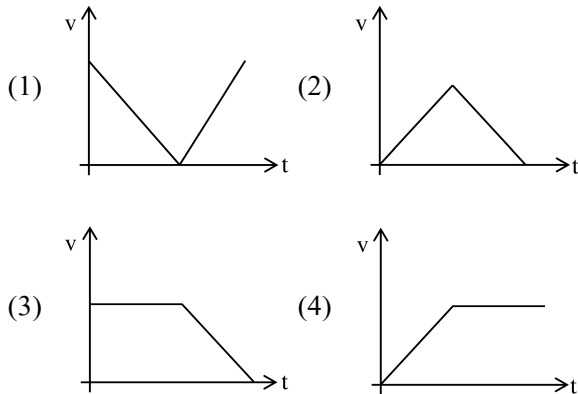
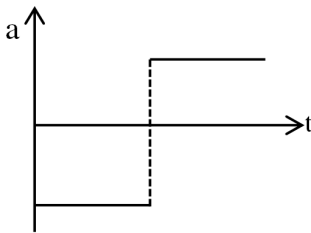
10. एक कण पर एक एकविमीय संरक्षी बल लगता है। चित्रानुसार दर्शाए गए F-x ग्राफ में चार बिन्दु P, Q, R, S चिन्हित किए गए हैं। स्तम्भों का सही मिलान करे एवं सही विकल्प का चयन करे-



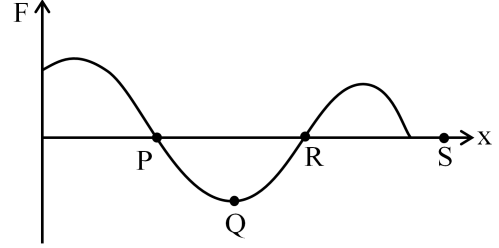
	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(a)	बिन्दु P पर	(k)	उदासीन साम्यावस्था
(b)	बिन्दु Q पर	(l)	स्थायी साम्यावस्था
(c)	बिन्दु R पर	(m)	अस्थायी साम्यावस्था
(d)	बिन्दु S पर	(n)	साम्यावस्था नहीं

- (1) (a-k), (b-l), (c-m), (d-n)
 (2) (a-n), (b-m), (c-l), (d-k)
 (3) (a-l), (b-n), (c-m), (d-k)
 (4) (a-l), (b-m), (c-n), (d-k)

11. दिए गए a-t आरेख के लिए सही v-t आरेख का चयन कीजिए :-



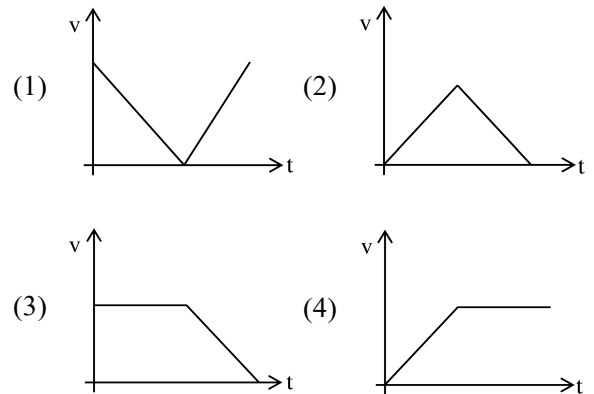
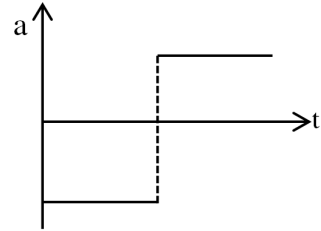
10. A particle is being acted upon by one dimensional conservative force. In the F-x curve shown, four points P, Q, R, S are marked. Match the columns correctly and select the correct option-



	Column-I		Column-II
(a)	At point P	(k)	Neutral equilibrium
(b)	At point Q	(l)	Stable equilibrium
(c)	At point R	(m)	Unstable equilibrium
(d)	At point S	(n)	No equilibrium

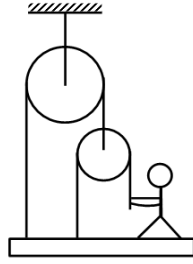
- (1) (a-k), (b-l), (c-m), (d-n)
 (2) (a-n), (b-m), (c-l), (d-k)
 (3) (a-l), (b-n), (c-m), (d-k)
 (4) (a-l), (b-m), (c-n), (d-k)

11. Choose correct v-t graph for given a-t graph :-

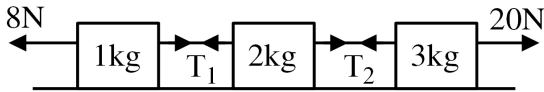


12. एक व्यक्ति क्षैतिज सड़क पर दौड़ रहा है तथा बारिश ऊर्ध्वाधर हो रही है। व्यक्ति को बारिश की बूँदें ऊर्ध्वाधर से 30° के कोण पर 2 m/s से गिरती प्रतीत होती हैं तो व्यक्ति की चाल होगी :-
- (1) 1 m/s
(2) 2 m/s
(3) 3 m/s
(4) $2\sqrt{3} \text{ m/s}$
13. एक रॉकेट 5 m/s^2 के त्वरण से ऊपर की ओर जाता है। 1 min पश्चात् इसका ईंधन खत्म हो जाता है, तो रॉकेट को अधिकतम ऊँचाई तक जाने में लगा समय ज्ञात कीजिए-
- (1) 60 s
(2) 90 s
(3) 120 s
(4) 150 s
14. यदि पिण्ड का त्वरण $a = 2x$ हो तथा मूलबिन्दु से पिण्ड गति प्रारम्भ करे तो $x = 3 \text{ m}$ पर पिण्ड का वेग होगा-
- (1) $3\sqrt{2} \text{ m/s}$
(2) $3\sqrt{3} \text{ m/s}$
(3) 2 m/s
(4) $2\sqrt{2} \text{ m/s}$
15. एक नाव नदी के बहाव के अनुदिश दो निश्चित बिन्दुओं A तथा B के बीच चल रही हैं। यह बहाव की दिशा में चलने पर 3 min का समय लेती है तथा बहाव के विपरीत दिशा में चलने के लिए 6 min लेती है तो इसे यह दूरी स्थिर पानी में तय करने में कितना समय लगेगा-
- (1) 2 min (2) 3 min
(3) 4 min (4) 5 min
16. एक पिण्ड को u चाल से ऊर्ध्वाधर से θ कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। तो इसकी चाल क्या होगी जब वेग सदिश प्रारम्भिक वेग सदिश के लम्बवत् हो जाएगा-
- (1) $u \cot \theta$ (2) $u \cos \theta$
(3) $u \sin \theta$ (4) $u \tan \theta$
12. A man is running on level road rain drops are falling vertically. He feels rain drops are falling at angle 30° with vertical with speed 2 m/s find out speed of man.
- (1) 1 m/s
(2) 2 m/s
(3) 3 m/s
(4) $2\sqrt{3} \text{ m/s}$
13. A rocket is moving upward with acceleration 5 m/s^2 . After 1 min fuel is finished. Find out time taken by it to reach maximum height.
- (1) 60 s
(2) 90 s
(3) 120 s
(4) 150 s
14. If acceleration of a particle is $a = 2x$ then find out velocity at $x = 3 \text{ m}$ if particle starts from origin.
- (1) $3\sqrt{2} \text{ m/s}$
(2) $3\sqrt{3} \text{ m/s}$
(3) 2 m/s
(4) $2\sqrt{2} \text{ m/s}$
15. A boat moves along the flow of river between two fixed point A and B. It takes time 3 min when going down stream and takes 6 min when going upstream between these two points. What time it will take in still water to cover the distance equal to AB.
- (1) 2 min (2) 3 min
(3) 4 min (4) 5 min
16. A projectile is projected with speed u at an angle θ with vertical, then find out speed when velocity vector becomes perpendicular to initial velocity.
- (1) $u \cot \theta$ (2) $u \cos \theta$
(3) $u \sin \theta$ (4) $u \tan \theta$

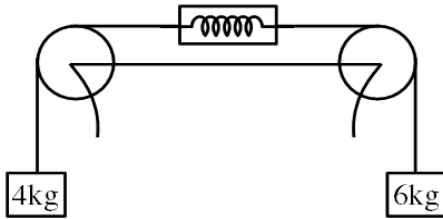
17. एक 60 kg का व्यक्ति 40 kg के तख्ते पर चित्रानुसार खड़ा है। निकाय को साम्यावस्था में रखने के लिए व्यक्ति द्वारा डोरी पर लगाया गया तनाव होगा - (घिरनी तथा डोरी आदर्श है।)



- (1) $\frac{1000}{3}$ N
(2) 300 N
(3) 250 N
(4) 200 N
18. दिए गए चित्र में डोरी में तनाव T_2 व T_1 का अनुपात ज्ञात कीजिए -

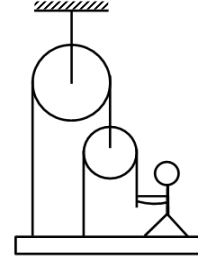


- (1) 2.0 (2) 1.6
(3) 1.4 (4) 1.2
19. दिए गए चित्र में स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक होगा -

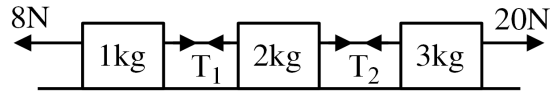


- (1) 12N (2) 24N
(3) 48N (4) 50N
20. एक 2 kg के पिण्ड को 5m की ऊँचाई से गिराया जाता है। यह सतह से टकराकर 1.8 m की ऊँचाई तक उछलता है तो टक्कर के दौरान आवेग ज्ञात कीजिए -
- (1) 8 kg - m/s
(2) 16 kg - m/s
(3) 32 kg -m/s
(4) शून्य

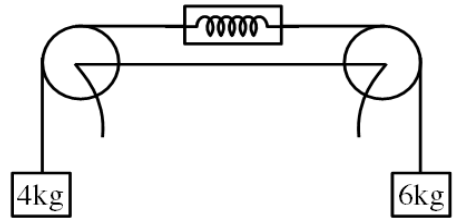
17. A 60 kg man is standing on a 40 kg platform. In given figure pulleys and strings are massless and frictionless. Find tension applied by the man such that system remains in equilibrium :



- (1) $\frac{1000}{3}$ N
(2) 300 N
(3) 250 N
(4) 200 N
18. Find out ratio of tension T_2 and T_1 in given figure :



- (1) 2.0 (2) 1.6
(3) 1.4 (4) 1.2
19. Find out reading of spring balance in given figure :



- (1) 12N (2) 24N
(3) 48N (4) 50N
20. A 2 kg particle is dropped from height 5m. After collision with surface it rebound back to height 1.8 m. Find out impulse due to collision.
- (1) 8 kg - m/s
(2) 16 kg - m/s
(3) 32 kg -m/s
(4) Zero

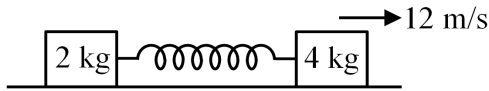
21. एक स्प्रिंग में 1N का बल 1.5 cm का विस्तार उत्पन्न करता है। यदि स्प्रिंग को तीन समान भागों में काटा जाये तो एक भाग को 3 cm विस्तार देने के लिए आवश्यक बल होगा -

- (1) 6N (2) 4N (3) 3N (4) 2N

22. एक 50 kg का पिण्ड खुरदरी क्षैतिज सतह पर फिसल सकता है। पिण्ड तथा सतह के मध्य घर्षण गुणांक 0.5 है। न्यूनतम खिंचाव बल जो पिण्ड को सतह पर चला सके -

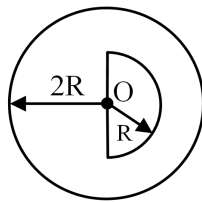
- (1) 100 N
(2) $100\sqrt{2}$ N
(3) $100\sqrt{5}$ N
(4) $50\sqrt{2}$ N

23. दिए गए चित्र में स्प्रिंग में संचित अधिकतम ऊर्जा ज्ञात कीजिए यदि प्रारम्भ में स्प्रिंग अपनी प्राकृतिक लम्बाई में हो :-



- (1) 72 J
(2) 96 J
(3) 144 J
(4) 64 J

24. 2R त्रिज्या की एक समान चकती में से R त्रिज्या की अर्द्धवृत्ताकार चकती को काटा जाता है तो बाकि बचे हुए भाग का द्रव्यमान केन्द्र बिन्दु O से कितनी दूरी पर होगा :-



- (1) $\frac{3R}{28\pi}$
(2) $\frac{3R}{4\pi}$
(3) $\frac{4R}{21\pi}$
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं

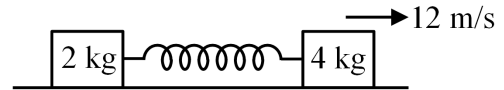
21. A force of 1N is required to stretch a long spring by 1.5 cm. If the spring is cut into three equal parts, the force required to stretch one part by 3 cm is :

- (1) 6N (2) 4N (3) 3N (4) 2N

22. A block of mass 50 kg can slide on a rough horizontal surface. The coefficient of friction between the block and the surface is 0.5. The least force to pull the block to just slide :

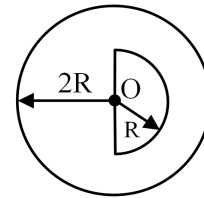
- (1) 100 N
(2) $100\sqrt{2}$ N
(3) $100\sqrt{5}$ N
(4) $50\sqrt{2}$ N

23. Find out maximum energy stored in the spring in given diagram. If initially spring in natural length :-



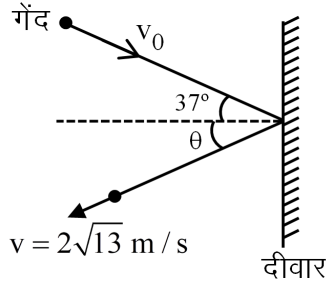
- (1) 72 J
(2) 96 J
(3) 144 J
(4) 64 J

24. From a uniform disc of radius 2R, a semi circular disc of radius R is cut and removed, find out the distance of centre of mass of the remaining part from the point O as shown in figure :-



- (1) $\frac{3R}{28\pi}$
(2) $\frac{3R}{4\pi}$
(3) $\frac{4R}{21\pi}$
(4) None of these

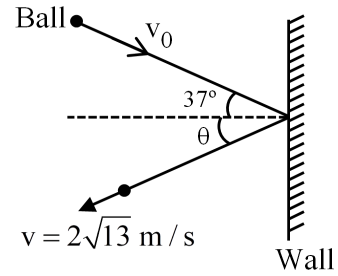
25. चित्रानुसार m द्रव्यमान की एक गेंद v_0 वेग से एक दीवार से टकराती है। टक्कर के बाद यह $2\sqrt{13}$ m/s वेग से वापस पलट जाती है। वेग v_0 ज्ञात करें ($e = 1/2$) :-



- (1) 20 m/s
(2) $2\sqrt{13}$ m/s
(3) 10 m/s
(4) $10\sqrt{3}$ m/s
26. 60 kg द्रव्यमान का एक व्यक्ति एक घर्षणहीन सतह पर खड़ा है। वह एक 10 kg द्रव्यमान के पत्थर को क्षैतिज दिशा में जमीन के सापेक्ष 18 m/s वेग से फेंकता है। पत्थर को फेंकने के बाद :-
- (a) व्यक्ति का वेग जमीन के सापेक्ष 3 m/s पत्थर की गति की दिशा के विपरित होगा।
(b) यदि पत्थर की गति की दिशा को धनात्मक माना जाए तो व्यक्ति का वेग पत्थर के सापेक्ष 21 m/s होगा।
(c) व्यक्ति की गतिज ऊर्जा का पत्थर की गतिज ऊर्जा के साथ अनुपात 1 : 6 होगा।
- (1) केवल (a) सही है।
(2) केवल (b) सही है।
(3) केवल (a) तथा (c) सही हैं।
(4) (a), (b) तथा (c) सभी सही हैं।
27. दो कण जिनके स्थिति सदिश क्रमशः $\vec{r}_1 = (5\hat{i} + 2\hat{j})\text{m}$ तथा $\vec{r}_2 = (-5\hat{i} - 3\hat{j})\text{m}$ हैं, क्रमशः $\vec{v}_1 = (2\hat{i} + 4\hat{j})\text{m/s}$ तथा $\vec{v}_2 = (12\hat{i} + \alpha\hat{j})\text{m/s}$ वेग से गति कर रहे हैं। यदि वे 1 सेकण्ड पर टकराते हैं, तो α का मान होगा :-

- (1) 7
(2) 9
(3) 5
(4) 3

25. A ball of mass m moving with velocity v_0 , collides with a wall as shown in figure. It rebounds with velocity $2\sqrt{13}$ m/s. Find the velocity v_0 ($e = 1/2$) :-



- (1) 20 m/s
(2) $2\sqrt{13}$ m/s
(3) 10 m/s
(4) $10\sqrt{3}$ m/s
26. A man of mass 60 kg is standing on a frictionless surface. He throws a stone of mass 10 kg horizontally with a velocity 18 m/s relative to the ground. After throwing the stone :-
- (a) Velocity of the man relative to the ground is 3 m/s in the opposite direction to stone's motion.
(b) If direction of motion of stone is considered as positive, velocity of man relative to stone is 21 m/s.
(c) Ratio of kinetic energy of man to the kinetic energy of stone is 1 : 6.
- (1) Only (a) is correct
(2) Only (b) is correct.
(3) Only (a) and (c) is correct.
(4) All (a), (b) and (c) are correct.
27. Two particles having position vectors $\vec{r}_1 = (5\hat{i} + 2\hat{j})\text{m}$ and $\vec{r}_2 = (-5\hat{i} - 3\hat{j})\text{m}$ are moving with velocities $\vec{v}_1 = (2\hat{i} + 4\hat{j})\text{m/s}$ and $\vec{v}_2 = (12\hat{i} + \alpha\hat{j})\text{m/s}$. If they collide at 1 second, the value of α is :

- (1) 7
(2) 9
(3) 5
(4) 3

28. एक कण 20 cm त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गतिमान है। कण की चाल 5 sec में 5 m/s से बदलकर 15 m/s हो जाती है तो कोणीय त्वरण होगा।

- (1) $10 \frac{\text{rad}}{\text{sec}^2}$
- (2) $20 \frac{\text{rad}}{\text{sec}^2}$
- (3) $5 \frac{\text{rad}}{\text{sec}^2}$
- (4) $100 \frac{\text{rad}}{\text{sec}^2}$

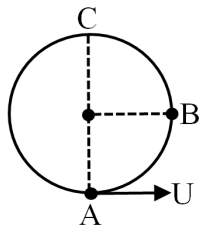
29. एक समान वृत्तीय गति में त्वरण व वेग सदिशों के मध्य में कोण (θ) है-

- (1) शून्य
- (2) 90°
- (3) $\theta > 90^\circ$
- (4) $\theta < 90^\circ$

30. एक कण 5 cm त्रिज्या के वृत्त पर नियत चाल 10 m/s से गति करता है तो इसका कोणीय त्वरण है :-

- (1) $20 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
- (2) $2000 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
- (3) $200 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
- (4) शून्य

31. एक कण को R लम्बाई की डोरी से लटकाया जाता है। कण का निम्नतम बिन्दु पर वेग $U = 3\sqrt{gR}$ दिया जाता है तो बिन्दु B पर वेग होगा :-



- (1) $\sqrt{7gR}$
- (2) $\sqrt{5gR}$
- (3) $\sqrt{3gR}$
- (4) $\sqrt{8gR}$

28. A particle travels in a circle of radius 20 cm. Its speed changes from 5 m/s to 15 m/s in 5 sec. Find angular acceleration.

- (1) $10 \frac{\text{rad}}{\text{sec}^2}$
- (2) $20 \frac{\text{rad}}{\text{sec}^2}$
- (3) $5 \frac{\text{rad}}{\text{sec}^2}$
- (4) $100 \frac{\text{rad}}{\text{sec}^2}$

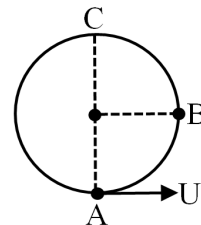
29. In uniform circular motion angle (θ) between acceleration and velocity vectors is-

- (1) Zero
- (2) 90°
- (3) $\theta > 90^\circ$
- (4) $\theta < 90^\circ$

30. A particle moves in a circle of radius 5 cm at constant speed 10 m/s. Then it's angular acceleration is :-

- (1) $20 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
- (2) $2000 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
- (3) $200 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
- (4) Zero

31. A particle is suspended from a string of length R. It is given a velocity $U = 3\sqrt{gR}$ at the bottom. Find velocity at B :-



- (1) $\sqrt{7gR}$
- (2) $\sqrt{5gR}$
- (3) $\sqrt{3gR}$
- (4) $\sqrt{8gR}$

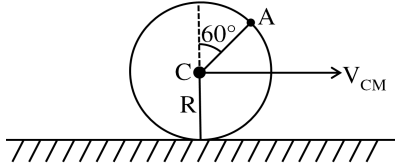
32. एक वलय क्षैतिज सतह पर शुद्ध लोटनी गति कर रही है, तो उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा व कुल गतिज ऊर्जा का अनुपात है

- (1) 1 : 3 (2) 2 : 1 (3) 1 : 2 (4) 1 : 1

33. यदि किसी निकाय पर आरोपित बलाघूर्ण शून्य हो तो राशि जो नियत है :

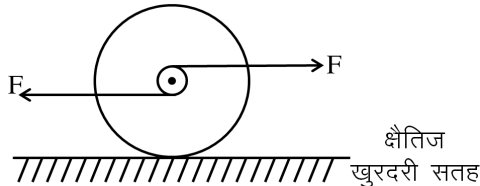
- (1) बल
(2) रेखीय संवेग
(3) कोणीय संवेग
(4) कोणीय वेग

34. शुद्ध लोटनी गति कर रही वलय के बिन्दु A का वेग क्या होगा ? (त्रिज्या = R)



- (1) V_{CM} (2) $\sqrt{2}V_{CM}$
(3) $2V_{CM}$ (4) $\sqrt{3}V_{CM}$

35. क्षैतिज खुरदरी सतह पर रखे एक स्पुल (चरखी) को चित्रानुसार दो बराबर एवं विपरित बलों से (विराम से) खींचा जाता है :



कथन-I : स्पुल (चरखी) का द्रव्यमान केन्द्र दायीं ओर गति करता है।

कथन-II : स्पुल (चरखी) के खुरदरी क्षैतिज सतह के साथ सम्पर्क बिन्दु पर घर्षण दायीं ओर लगता है।

- (1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं तथा कथन II, कथन I की सही व्याख्या है।
(2) कथन I और कथन II दोनों सही हैं परन्तु कथन II, कथन I की सही व्याख्या नहीं है।
(3) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।
(4) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।

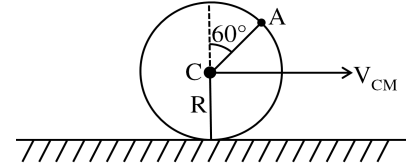
32. A Ring is performing pure rolling on a horizontal surface then ratio of its Rotational Kinetic energy to total kinetic energy is

- (1) 1 : 3 (2) 2 : 1 (3) 1 : 2 (4) 1 : 1

33. If torque acting upon a system is zero, the quantity that remains constant is :

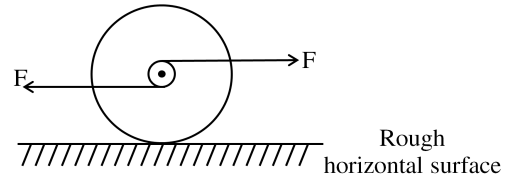
- (1) Force
(2) Linear momentum
(3) Angular momentum
(4) Angular velocity

34. In case of pure rolling, what will be the velocity of point A on the ring of radius R?



- (1) V_{CM} (2) $\sqrt{2}V_{CM}$
(3) $2V_{CM}$ (4) $\sqrt{3}V_{CM}$

35. A spool is pulled horizontally by two equal and opposite forces on a frictionless surface as shown in fig.



Statement-I : Centre of mass of spool moves towards right.

Statement-II : Friction acts rightwards on the point of contact of the spool with the rough horizontal surface.

- (1) Both **statement-I** and **statement-II** are true and **statement-II** is correct explanation for **statement-I**.
(2) Both **statement-I** and **statement-II** are true but **statement-II** is NOT a correct explanation for **statement-I**.
(3) **Statement-I** is true but **statement-II** is false.
(4) **Statement-I** is false but **statement-II** is true.

36. कितनी ऊँचाई पर गुरुत्वीय त्वरण 0.1% से घट जायेगा -
($R_e = 6400$ km)

- (1) 3.2 km (2) 6.4 km
(3) 2.4 km (4) 1.6 km

37. यदि एक उपग्रह की गतिज ऊर्जा घटती है, तब -

- (1) परिक्रमा कर रहे उपग्रह की त्रिज्या बढ़ती है।
(2) परिक्रमा कर रहे उपग्रह की त्रिज्या घटती है।
(3) परिक्रमा कर रहे उपग्रह की त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
(4) इनमें से कोई नहीं

38. एक गोलाकार पिण्ड जिसकी त्रिज्या R और द्रव्यमान M हैं, की सतह पर गुरुत्वीय विभव $-20 \frac{J}{kg}$ है। तब केन्द्र पर गुरुत्वीय विभव क्या होगा -

- (1) $-10 \frac{J}{kg}$ (2) $-20 \frac{J}{kg}$
(3) $-30 \frac{J}{kg}$ (4) $-40 \frac{J}{kg}$

39. कथन-I : सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं।

कथन-II : सूर्य दीर्घवृत्ताकार कक्षा के किसी एक फोकस पर स्थित होता है।

- (1) कथन I सही, कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत, कथन II सही है।
(3) दोनों कथन सही हैं।
(4) दोनों कथन गलत हैं।

40. एक कण को पृथ्वी के केन्द्र से ' r ' दूरी से छोड़ा जाता है यदि R पृथ्वी की त्रिज्या है तथा $r > R$ हैं, तो पृथ्वी से टकराने के समय कण की चाल होगी -

- (1) $\sqrt{gR}$
(2) $\sqrt{\frac{2gRr}{r-R}}$
(3) $\sqrt{2gR}$
(4) $\sqrt{\frac{2gR(r-R)}{r}}$

36. Altitude at which gravity decreases by 0.1% is
($R_e = 6400$ km)

- (1) 3.2 km (2) 6.4 km
(3) 2.4 km (4) 1.6 km

37. If the kinetic energy of a satellite is decreased then -

- (1) Radius of orbiting satellite is increased.
(2) Radius of orbiting satellite is decreased.
(3) No change in radius of orbiting satellite.
(4) None of these

38. Gravitational potential at surface of a spherical body of radius R and mass M is $-20 \frac{J}{kg}$. Then gravitational potential at centre will be :

- (1) $-10 \frac{J}{kg}$ (2) $-20 \frac{J}{kg}$
(3) $-30 \frac{J}{kg}$ (4) $-40 \frac{J}{kg}$

39. Statement-I : All planet moves around the sun in an elliptical orbit.

Statement-II : Sun is placed at one of the focii of elliptical orbit.

- (1) Statement-I true, Statement-II wrong
(2) Statement-I wrong, Statement-II true
(3) Both statements true
(4) Both statements wrong

40. A body is released from a point at a distance ' r ' from the centre of earth. If R is the radius of the earth and $r > R$, then the velocity of the body at the time of striking the earth will be :

- (1) $\sqrt{gR}$
(2) $\sqrt{\frac{2gRr}{r-R}}$
(3) $\sqrt{2gR}$
(4) $\sqrt{\frac{2gR(r-R)}{r}}$

41. एक पतली सुई जिसकी लम्बाई 5 cm है, पानी की सतह पर तैरती है। पानी का पृष्ठ तनाव 0.072 N/m है, तो सुई का भार होगा।

- (1) 14.4 mN (2) 7.2 mN
(3) 3.6 mN (4) 4.2 mN

42. पाईजलस् समीकरण के अनुसार, नली से बह रहे द्रव के आयतन की दर नली की त्रिज्या पर निर्भर करती है -

- (1) r^{-4}
(2) r^3
(3) r^4
(4) r^{-2}

43. एक वेन्चुरी मीटर में जल प्रवाह हो रहा है। वेन्चुरी मीटर की नलियों के पाट्यांक में अन्तर 5 mm है, तो वेन्चुरी मीटर के चौड़े भाग व संकीर्ण भाग में दाबान्तर ज्ञात करें।

- (1) 20 Pa (2) 50 Pa
(3) 80 Pa (4) 100 Pa

44. एक वस्तु को जब द्रव A में डाला जाता है, तब वह द्रव के बाहर अपने आयतन के $\frac{1}{5}$ वें भाग के साथ तैरती है। तथा जब द्रव B में डाला जाता है, तब वह द्रव के बाहर अपने आयतन के $\frac{4}{5}$ वें भाग के साथ तैरती है। निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है -

- (1) घनत्व_A > घनत्व_B
(2) घनत्व_A < घनत्व_B
(3) घनत्व_A = घनत्व_B
(4) कोई नहीं

45. यदि किसी पाइप में तरल पदार्थ का वेग दो गुना कर दिया जाए तो उसका गतिक दाब हो जाएगा ?

- (1) दो गुना
(2) तीन गुना
(3) चार गुना
(4) समान रहेगा

41. A thin needle of length 5 cm is floating on the surface of water. Surface tension of water is 0.072 N/m then weight of needle is -

- (1) 14.4 mN (2) 7.2 mN
(3) 3.6 mN (4) 4.2 mN

42. According to Poiseuille's equation the rate of volume of the liquid passing through the tube depends on radius as :

- (1) r^{-4}
(2) r^3
(3) r^4
(4) r^{-2}

43. In a venturimeter water is flowing. The difference in reading of venturimeter tubes is 5 mm. Then find pressure difference in wider and narrow section of venturimeter.

- (1) 20 Pa (2) 50 Pa
(3) 80 Pa (4) 100 Pa

44. An object floats with $\frac{1}{5}$ th part of its volume outside the liquid when put in liquid A and $\frac{4}{5}$ th part of its volume outside the liquid when put in liquid B. Which of the following is true?

- (1) density_A > density_B
(2) density_A < density_B
(3) density_A = density_B
(4) None

45. If the velocity of a fluid in a pipe is doubled, its dynamic pressure becomes -

- (1) Double
(2) Triples
(3) Four time
(4) Remains the same

SUBJECT : CHEMISTRY

Topic : SYLLABUS - 1 + 2

46. 8 g NaOH तथा 9.8 g H_2SO_4 को जल में घोलकर विलयन का आयतन 250 mL कर दिया गया। परिणामी विलयन की pH है:-

- (1) 7.0 (2) 1.0
(3) 2.0 (4) 12.0

47. 0.12 M $PbCl_2$ विलयन से $Pb(OH)_2$ ($K_{sp} = 1.2 \times 10^{-5}$) को अवक्षेपित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम pH है?

- (1) 12.4 (2) 10.8
(3) 12.0 (4) 11.1

48. यदि CH_3NH_2 (2.4 mole, $pK_b = 3.3$) को 2 mole HCl में मिश्रित किया तथा विलयन को 1 लीटर तक तनु किया। विलयन की परिणामी pH क्या होगी?

- (1) 10.7 (2) 3.6
(3) 10 (4) 11.3

49. सूची-I (साम्यावस्था), सूची-II (उत्पाद बनाने की अनुकूल स्थितियाँ) के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिये गये कूट (Code) से सही उत्तर का चयन कीजिए -

सूची-I (साम्य)		सूची-II (उत्पाद निर्माण की अनुकूल परिस्थितियाँ)	
P	$A_2(g) + B_2(g) \rightleftharpoons 2AB(g)$ $\Delta H = +ve$	1	उच्च ताप
Q	$2AB_2(g) + B_2(g) \rightleftharpoons 2AB_3(g)$ $\Delta H = -ve$	2	निम्न ताप
R	$2AB_3(g) \rightleftharpoons 3B_2(g) + A_2(g)$ $\Delta H = +ve$	3	उच्च दाब
		4	निम्न दाब
		5	दाब पर अनाश्रित

- (1) P→1 तथा 3, Q→2 तथा 3, R→2 तथा 4
(2) P→2 तथा 3, Q→1 तथा 4, R→1 तथा 3
(3) P→1 तथा 5, Q→2 तथा 3, R→1 तथा 4
(4) P→2 तथा 4, Q→1 तथा 5, R→1 तथा 3

46. 8 g of NaOH and 9.8 g of H_2SO_4 are dissolved in water and volume is made upto 250 mL. The pH of this solution is :-

- (1) 7.0 (2) 1.0
(3) 2.0 (4) 12.0

47. What is the minimum pH necessary to cause a precipitate of $Pb(OH)_2$ ($K_{sp} = 1.2 \times 10^{-5}$) from 0.12 M $PbCl_2$ solution ?

- (1) 12.4 (2) 10.8
(3) 12.0 (4) 11.1

48. CH_3NH_2 (2.4 mole, $pK_b = 3.3$) is added to 2 moles of HCl and the solution is diluted to one litre, resulting pH of solution is :-

- (1) 10.7 (2) 3.6
(3) 10 (4) 11.3

49. Match list -I with List -II and select the correct answer using the codes given below the lists :-

List-I (Equilibrium)		List-II (Product formation favourable conditions)	
P	$A_2(g) + B_2(g) \rightleftharpoons 2AB(g)$ $\Delta H = +ve$	1	High temperature
Q	$2AB_2(g) + B_2(g) \rightleftharpoons 2AB_3(g)$ $\Delta H = -ve$	2	Low temperature
R	$2AB_3(g) \rightleftharpoons 3B_2(g) + A_2(g)$ $\Delta H = +ve$	3	High Pressure
		4	Low Pressure
		5	Independent of pressure

- (1) P→1 & 3, Q→2 & 3, R→2 & 4
(2) P→2 & 3, Q→1 & 4, R→1 & 3
(3) P→1 & 5, Q→2 & 3, R→1 & 4
(4) P→2 & 4, Q→1 & 5, R→1 & 3

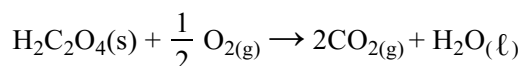
50. (1) $\text{CO}_{(g)} + \text{H}_2\text{O}_{(g)} \rightleftharpoons \text{CO}_{2(g)} + \text{H}_{2(g)}$; K_1
 (2) $\text{CH}_{4(g)} + \text{H}_2\text{O}_{(g)} \rightleftharpoons \text{CO}_{(g)} + 3\text{H}_{2(g)}$; K_2
 (3) $\text{CH}_{4(g)} + 2\text{H}_2\text{O}_{(g)} \rightleftharpoons \text{CO}_{2(g)} + 4\text{H}_{2(g)}$; K_3
 यदि K_1 , K_2 व K_3 में सम्बंध है।
 ये साम्यावस्था स्थिरांक है।

- (1) $K_3 = \frac{K_1}{K_2}$
 (2) $K_3 = \frac{K_2}{K_1}$
 (3) $K_3 = K_1 \times K_2$
 (4) $K_3 = K_1^2 K_2$

51. अभिक्रिया संतुलित होगी, यदि:-
 $y\text{H}_2\text{O}_2 + x\text{BrO}_2 + 2\text{OH}^- \rightarrow x\text{Br}^- + y\text{O}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$;
 (1) $x = 5, y = 2$
 (2) $x = 2, y = 5$
 (3) $x = 4, y = 10$
 (4) $x = 5, y = 5$

52. सत्य कथन चुनिए-
- (1) समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार हेतु $(\Delta S)_{\text{universe}}$ व ΔS_{system} का मान शून्य होगा।
 (2) समतापीय उत्क्रमणीय व समतापीय अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए ΔS_{Total} का मान समान होगा यदि समान प्रारम्भिक अवस्था से समान अंतिम आयतन प्राप्त किया।
 (3) $\Delta S_{\text{system}} = \frac{\Delta H}{T}$ सभी ताप व दाब पर किसी भी प्रक्रम के लिए
 (4) $\Delta G_{\text{वाष्पन}}$ पानी के लिए 373K व 1 atm पर शून्य होता है।

53. जब ऊष्मा धारिता 18 किलोजूल/K वाले बॉम्ब कैलोरीमीटर में 1 मोल ऑक्सेलिक अम्ल ($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$) का दहन करने पर ताप में 0.5 K की वृद्धि होती है। 27°C पर ऑक्सेलिक अम्ल की दहन एन्थैल्पी है :



- (1) -10.5 kJ/mol. (2) -5.25 kJ/mol.
 (3) -15 kJ/mol. (4) -25.2 kJ/mol.

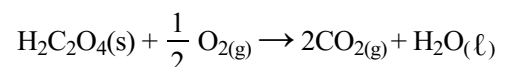
50. (1) $\text{CO}_{(g)} + \text{H}_2\text{O}_{(g)} \rightleftharpoons \text{CO}_{2(g)} + \text{H}_{2(g)}$; K_1
 (2) $\text{CH}_{4(g)} + \text{H}_2\text{O}_{(g)} \rightleftharpoons \text{CO}_{(g)} + 3\text{H}_{2(g)}$; K_2
 (3) $\text{CH}_{4(g)} + 2\text{H}_2\text{O}_{(g)} \rightleftharpoons \text{CO}_{2(g)} + 4\text{H}_{2(g)}$; K_3
 If the relation between K_1 , K_2 and K_3 is
 (These are equilibrium constant)

- (1) $K_3 = \frac{K_1}{K_2}$
 (2) $K_3 = \frac{K_2}{K_1}$
 (3) $K_3 = K_1 \times K_2$
 (4) $K_3 = K_1^2 K_2$

51. The reaction is balanced if:-
 $y\text{H}_2\text{O}_2 + x\text{BrO}_2 + 2\text{OH}^- \rightarrow x\text{Br}^- + y\text{O}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$;
 (1) $x = 5, y = 2$
 (2) $x = 2, y = 5$
 (3) $x = 4, y = 10$
 (4) $x = 5, y = 5$

52. Select the correct statement
- (1) For reversible isothermal expansion of gas both $(\Delta S)_{\text{universe}}$ & ΔS_{system} are zero
 (2) ΔS_{Total} will be same for isothermal reversible and irreversible process from same initial state to same final volume
 (3) Change in entropy equals to $\frac{\Delta H}{T}$ for any thermodynamic process.
 (4) ΔG_{vap} for water is zero at 1 atm, 373K.

53. When 1 mole of oxalic acid ($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$) is burned in a bomb calorimeter whose heat capacity is 18 kJ/K, the temperature increases by 0.5 K. The enthalpy of combustion of oxalic acid at 27°C is :-



- (1) -10.5 kJ/mol. (2) -5.25 kJ/mol.
 (3) -15 kJ/mol. (4) -25.2 kJ/mol.

54. 300 K ताप पर बेन्जोइक अम्ल_(s), CO₂ (g) तथा H₂O_(l) की मानक सम्भवन ऊष्माएँ क्रमशः -408, -393 तथा -286 KJ मोल⁻¹ हैं। स्थिर दाब पर बेन्जोइक अम्ल के लिए दहन ऊष्मा होगी :-

- (1) -2050 kJ (2) -4600 kJ
(3) -1540 kJ (4) -3201 KJ

55. सुमेलित कीजिए-

सारणी-I (पदार्थ की मात्रा)		सारणी-II (दिये गये पदार्थ में विशिष्ट परमाणुओं की संख्या)	
(P)	Al ₂ (SO ₄) ₃ ·3H ₂ O के 6.022 × 10 ²⁴ अणु	(1)	O-परमाणु के 15 मोल
(Q)	90 gm C ₆ H ₁₂ O ₆	(2)	H-परमाणु के 60 मोल
(R)	1 atm व 0°C पर 1120 litre SO ₃ (g)	(3)	O-परमाणु के 3 मोल
(S)	N ₂ O ₄ (g) के 3.75 मोल	(4)	S-परमाणु के 20 मोल
		(5)	O-परमाणु के 150 मोल

- (1) P→4; Q→3; R→5; S→3
(2) P→2; Q→3; R→5; S→1
(3) P→3; Q→5; R→3; S→3
(4) P→1; Q→4; R→5; S→3

56. 6.3 g H₂C₂O₄ · 2H₂O को 250 mL में घोला गया। यदि इस विलयन का 10 ml लिया गया तो इसे उदासीन करने हेतु 0.1 N NaOH का कितना आयतन आवश्यक है

- (1) 40 mL (2) 20 mL
(3) 10 mL (4) 4 mL

57. X व Y दो तत्व जो X₂Y₃ व X₃Y₄ बनाते हैं यदि 0.20 mol X₂Y₃ का भार 32.0 g व 0.4 मोल X₃Y₄ का भार 92.8 g है तो X व Y के परमाणु भार क्रमशः हैं-

- (1) 16.0 तथा 12.0 (2) 8.0 तथा 28.0
(3) 56.0 तथा 16.0 (4) 28.0 तथा 8.0

54. At 300 K temperature the standard heat of formation of benzoic acid_(s), CO₂ (g) and H₂O_(l) are -408, -393 and -286 KJ mol⁻¹ respectively. At constant pressure the heat of combustion for benzoic acid will be :-

- (1) -2050 kJ (2) -4600 kJ
(3) -1540 kJ (4) -3201 KJ

55. Match the column -

List-I (Amount of substance)		List-II (No. of moles of particular atoms in the given substance)	
(P)	6.022 × 10 ²⁴ molecules of Al ₂ (SO ₄) ₃ ·3H ₂ O	(1)	15 mole O-atoms
(Q)	90 gm C ₆ H ₁₂ O ₆	(2)	60 mole H-atoms
(R)	1120 litre SO ₃ (g) at 1 atm and 0°C	(3)	3 mole O-atoms
(S)	3.75 mole N ₂ O ₄ (g)	(4)	20 mol S-atom
		(5)	150 mole O-atoms

- (1) P→4; Q→3; R→5; S→3
(2) P→2; Q→3; R→5; S→1
(3) P→3; Q→5; R→3; S→3
(4) P→1; Q→4; R→5; S→3

56. An aqueous solution of 6.3 g H₂C₂O₄·2H₂O is made up to 250 mL. The volume of 0.1 N NaOH required to completely neutralize 10 ml of this solution is

- (1) 40 mL (2) 20 mL
(3) 10 mL (4) 4 mL

57. X and Y are two elements which form X₂Y₃ and X₃Y₄. If 0.20 mol of X₂Y₃ weighs 32.0 g and 0.4 mol of X₃Y₄ weighs 92.8 g, the atomic weights of X and Y are respectively

- (1) 16.0 and 12.0 (2) 8.0 and 28.0
(3) 56.0 and 16.0 (4) 28.0 and 8.0

58. यदि एक द्रव को तापरोधी बंद पात्र में 25°C पर बाहर से यांत्रिकी की रूप से हिलाया गया है तो निम्न में से इस प्रक्रम के लिए क्या सही होगा?
- (1) $\Delta U > 0, q = 0, w > 0$
 (2) $\Delta U = 0, q = 0, w = 0$
 (3) $\Delta U < 0, q = 0, w > 0$
 (4) $\Delta U = 0, q < 0, w > 0$
59. साम्यावस्था पर N_2 , H_2 व NH_3 की सान्द्रता क्रमशः 0.4 M, 0.2 M एवं 0.1 M है। 27°C पर साम्यावस्था स्थिरांक ज्ञात करें।
 $\text{N}_{2(g)} + 3\text{H}_{2(g)} \rightleftharpoons 2\text{NH}_{3(g)}$
- (1) 3.125 (2) 6.25
 (3) 18.75 (4) 37.5
60. एक यौगिक में 50.4% Ce, 15.1% N तथा 34.5% O भारात्मक रूप से उपस्थित है यौगिक का सही सूत्र होगा ? (Ce का परमाणु भार = 140) :-
- (1) $\text{Ce}_2(\text{NO}_3)_2$ (2) $\text{Ce}_2(\text{NO}_2)_3$
 (3) $\text{Ce}(\text{NO}_3)_2$ (4) $\text{Ce}(\text{NO}_2)_3$
61. मांसपेशियों में दर्द के इलाज हेतु लगभग 825 nm तरंगदैर्घ्य की विकिरण प्रयुक्त में आती है। H परमाणु की कौनसी स्पेक्ट्रल रेखा इसके लिए उपयुक्त होगी?
- (1) पाश्चन श्रेणी $\infty \rightarrow 3$
 (2) लाइमन श्रेणी $\infty \rightarrow 1$
 (3) बामर श्रेणी $\infty \rightarrow 2$
 (4) लाइमन श्रेणी $4 \rightarrow 1$
62. यदि CO_2 के 'x' g में से 6×10^{21} अणु हटाने के पश्चात 0.04 मोल CO_2 बचते हैं तो x का मान है -
- (1) 2.2 g (2) 8.8 g (3) 5.6 g (4) 9.2 g
63. यदि 0.001 M $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$ के विलयन की pH = 9 है तो क्षार का K_b (आयनन स्थिरांक) होगा -
- (1) 10^{-5} (2) 10^{-7}
 (3) 10^{-9} (4) 10^{-11}
58. A liquid when kept inside a thermally insulated closed vessel at 25°C was mechanically stirred from outside. What will be correct option for the following thermodynamic parameters.
- (1) $\Delta U > 0, q = 0, w > 0$
 (2) $\Delta U = 0, q = 0, w = 0$
 (3) $\Delta U < 0, q = 0, w > 0$
 (4) $\Delta U = 0, q < 0, w > 0$
59. At equilibrium concentrations of N_2 , H_2 and NH_3 are respectively 0.4 M, 0.2 M and 0.1 M respectively. Calculate value of equilibrium constant (K_c) at 27°C for $\text{N}_{2(g)} + 3\text{H}_{2(g)} \rightleftharpoons 2\text{NH}_{3(g)}$.
- (1) 3.125 (2) 6.25
 (3) 18.75 (4) 37.5
60. A compound is analyzed and found to consist of 50.4% Ce, 15.1% N and 34.5% O by mass what is the correct formula for the compound ? (Atomic wt. of Ce = 140) :-
- (1) $\text{Ce}_2(\text{NO}_3)_2$ (2) $\text{Ce}_2(\text{NO}_2)_3$
 (3) $\text{Ce}(\text{NO}_3)_2$ (4) $\text{Ce}(\text{NO}_2)_3$
61. Heat treatment of muscular pain involves radiation of wavelength of about 825 nm. Which spectral line of H atom is suitable for this -
- (1) Paschen series $\infty \rightarrow 3$
 (2) Lyman series $\infty \rightarrow 1$
 (3) Balmer series $\infty \rightarrow 2$
 (4) Lyman series $4 \rightarrow 1$
62. 0.04 mol of CO_2 is left after removing 6×10^{21} molecules from its 'x' g sample. Then value of x is -
- (1) 2.2 g (2) 8.8 g (3) 5.6 g (4) 9.2 g
63. If 0.001 M solution of $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$ produce pH = 9, then the ionisation constant (K_b) of ethylamine is -
- (1) 10^{-5} (2) 10^{-7}
 (3) 10^{-9} (4) 10^{-11}

64. N_2O_4 के विघटन के लिए $27^\circ C$ पर $\Delta G_{\text{reaction}}^\circ$ क्या होगी

$$\Delta H_{\text{rxn}}^\circ = 55 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta S_{\text{rxn}}^\circ = 175 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

- (1) 5 kJ/mol (2) -5 kJ/mol
(3) 2.5 kJ/mol (4) -2.5 kJ/mol

65. सारणी-I व सारणी-II का मिलान कीजिए।

	सारणी-I रेडॉक्स अभिक्रिया		सारणी-II रेडॉक्स अभिक्रिया का प्रकार
(A)	$H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$	(I)	विषमामुपातन
(B)	$2NaH(s) \xrightarrow{\Delta} 2Na(s) + H_2(g)$	(II)	संयोजन अभिक्रिया
(C)	$V_2O_5(s) + 5Ca(s) \xrightarrow{\Delta} 2V(s) + 5CaO(s)$	(III)	विघटन अभिक्रिया
(D)	$2H_2O_2(aq) \rightarrow 2H_2O(l) + O_2(g)$	(IV)	धातु विस्थापन अभिक्रिया

निम्न में से सत्य कथन कौनसा है?

- (1) A-II, B-III, C-IV, D-I
(2) A-I, B-III, C-II, D-IV
(3) A-III, B-IV, C-I, D-II
(4) A-IV, B-I, C-II, D-III

66. 250 J ऊष्मा को 0.25 मोल argon गैस को $27^\circ C$ व स्थिर दाब पर दिया गया तो अंतिम ताप व आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्रमशः है- दिया है $R = 8.3 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

- (1) 360 K तथा 300 J (2) 348 K तथा 150 J
(3) 378 K तथा 300 J (4) 378 K तथा 500 J

67. निम्न में से कौनसा कथन असत्य है-

- (1) एक कक्ष में कक्षक की संख्या $\sum_{\ell=0}^{\ell=n-1} 2\ell + 1$
(2) 4p कक्षक में त्रिज्यीय नोड की संख्या 2 है
(3) 5d कक्षक में कुल नोड 4 है
(4) Fe^{3+} का चुम्बकीय आघूर्ण 4.93 BM है।

64. Calculate $\Delta G_{\text{reaction}}^\circ$ of decomposition of N_2O_4 at $27^\circ C$

$$\Delta H_{\text{rxn}}^\circ = 55 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta S_{\text{rxn}}^\circ = 175 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

- (1) 5 kJ/mol (2) -5 kJ/mol
(3) 2.5 kJ/mol (4) -2.5 kJ/mol

65. Match the List-I with List-II

	List-I Redox reaction		List-II Type of Redox reaction
(A)	$H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$	(I)	Disproportionation
(B)	$2NaH(s) \xrightarrow{\Delta} 2Na(s) + H_2(g)$	(II)	Combination reaction
(C)	$V_2O_5(s) + 5Ca(s) \xrightarrow{\Delta} 2V(s) + 5CaO(s)$	(III)	Decomposition reaction
(D)	$2H_2O_2(aq) \rightarrow 2H_2O(l) + O_2(g)$	(IV)	Metal displacement reaction

Choose the correct answer from the option given below

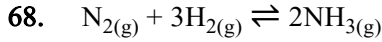
- (1) A-II, B-III, C-IV, D-I
(2) A-I, B-III, C-II, D-IV
(3) A-III, B-IV, C-I, D-II
(4) A-IV, B-I, C-II, D-III

66. 250 J of energy is transferred as heat to 0.25 mol of argon gas at $27^\circ C$ and 1 atm (constant pressure). The final temperature and the change in internal energy respectively are :- Given $R = 8.3 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

- (1) 360 K and 300 J (2) 348 K and 150 J
(3) 378 K and 300 J (4) 378 K and 500 J

67. Which statement is incorrect?

- (1) Number of orbital in one shell is $\sum_{\ell=0}^{\ell=n-1} 2\ell + 1$
(2) Number of radial node in 4p orbital is 2
(3) Number of total node in 5d orbital is 4
(4) Magnetic moment of Fe^{3+} is 4.93 BM



$$\Delta H = -ve$$

उपरोक्त अभिक्रिया के लिए उपयुक्त परिस्थितिया है :

- (1) उच्च दाब, उच्च ताप
- (2) उच्च दाब, निम्न ताप
- (3) निम्न दाब, निम्न ताप
- (4) निम्न दाब, उच्च ताप

69. यदि 0.2 M KI विलयन की अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में KIO_3 से निम्न प्रकार करायी।



उपरोक्त अभिक्रिया में असत्य कथन को पहचानिए-

- (1) KIO_3 का तुल्यांकी भार $\frac{\text{अणुभार}}{5}$ होता है।
- (2) KI का तुल्यांकी भार $\frac{\text{अणुभार}}{1}$ होता है।
- (3) यह रेडॉक्स अभिक्रिया है।
- (4) IO_3^- का वित्त अनुपातन हो रहा है।

70. $n = 4, \ell = 2, m = -1$ के साथ कितने e^- संभव है-

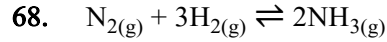
- (1) 2
- (2) 10
- (3) 6
- (4) 14

71. परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 एवं 86 वाले तत्व है :-

- (1) हल्की धातुएं
- (2) नोबल गैस
- (3) हैलोजन
- (4) क्षारीय मृदा धातु

72. निम्न में से कौनसा क्रम सही है -

- (1) क्षारीय गुण : $Li_2O > Na_2O > K_2O > Cs_2O$
- (2) अम्लीय गुण : $Al_2O_3 < SiO_2 < P_2O_5 < Cl_2O_7$
- (3) अम्लीय सामर्थ्य : $HF > HCl > HBr > HI$
- (4) अम्लीय गुण : $N_2O > NO_2 > N_2O_5 > N_2O_3$

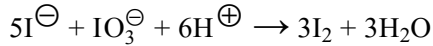


$$\Delta H = -ve$$

What is favourable condition for above reaction :

- (1) High pressure, High temperature
- (2) High pressure, Low temperature
- (3) Low pressure, Low temperature
- (4) Low pressure, High temperature

69. If 0.2 M KI solution reacts with KIO_3 in acidic medium according to equation



Identify incorrect option.

- (1) Equivalent wt. of KIO_3 is $\frac{\text{Mol. wt.}}{5}$
- (2) Equivalent wt. of KI is $\frac{\text{Mol. wt.}}{1}$.
- (3) This is redox reaction.
- (4) IO_3^- get disproportionate.

70. How many e^- are associated with $n = 4, \ell = 2, m = -1$?

- (1) 2
- (2) 10
- (3) 6
- (4) 14

71. Elements with atomic number 10, 18, 36, 54 and 86 are all :-

- (1) light metals
- (2) inert gases
- (3) halogens
- (4) Alkaline earth metals

72. Which of the following order is correct -

- (1) Basic character : $Li_2O > Na_2O > K_2O > Cs_2O$
- (2) Acidic character : $Al_2O_3 < SiO_2 < P_2O_5 < Cl_2O_7$
- (3) Acidic strength : $HF > HCl > HBr > HI$
- (4) Acidic character : $N_2O > NO_2 > N_2O_5 > N_2O_3$

73. निम्न में कौन भिन्न ब्लॉक में उपस्थित है :-

- (1) $[Xe] 4f^{14}5d^{10}6s^2$ (2) $[Kr] 4d^{10}5s^2$
(3) $[Kr] 5s^2$ (4) $[Ar] 3d^64s^2$

74. सही कथन/कथनों का चयन करें।

- (i) किसी तत्व की 1st I.P. सदैव एक उष्माशोषी प्रक्रिया है।
(ii) किसी तत्व की 1st EA सदैव एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया है।
(iii) सामान्यतः आवर्त में EN लगातार बढ़ते क्रम में होती है।
(iv) I A और II A तत्वों के ऑक्साइडों के क्षारीय गुण ऊपर से नीचे जाने पर लगातार बढ़ते हैं।

- (1) केवल (i) (2) (ii) व (iii)
(3) (i) व (iii) (4) (i), (iii) व (iv)

75. तत्व X के आयनन एन्थैल्पी के मान नीचे दिये हैं। तो तत्व X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा (IE in eV) :-

IE ₁	IE ₂	IE ₃	IE ₄	IE ₅
32	65	700	900	1000

- (1) $1s^2 2s^2$
(2) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
(3) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$
(4) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

76. ओजोन O₃ के अणु में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु का औपचारिक आवेश होगा:-

- (1) 0, 0, 0 (2) 0, 0, -1
(3) 0, 0, +1 (4) 0, +1, -1

77. बंध कोण का सही क्रम है -

- (1) $NH_3 < PH_3 < AsH_3$ (2) $PF_3 < PCl_3 < PBr_3$
(3) $H_2O < H_2S < H_2Se$ (4) $H_2O > NH_3 > CH_4$

78. CO, CO₃⁻², CO₂ में C-O के बंध सामर्थ्य का सही क्रम क्या होगा ?

- (1) $CO_3^{-2} < CO_2 < CO$ (2) $CO_2 < CO_3^{-2} < CO$
(3) $CO < CO_3^{-2} < CO_2$ (4) $CO < CO_2 < CO_3^{-2}$

73. Which of following does not belong to same block as others :-

- (1) $[Xe] 4f^{14}5d^{10}6s^2$ (2) $[Kr] 4d^{10}5s^2$
(3) $[Kr] 5s^2$ (4) $[Ar] 3d^64s^2$

74. Which statement/s is/are true.

- (i) 1st I.P. of an element is an endothermic process always.
(ii) 1st E.A. of an element is always an exothermic process.
(iii) Generally EN of elements increases continuously across the period.
(iv) Basic character of oxides increases down the group continuously for I A and II A elements.

- (1) (i) only (2) (ii) and (iii)
(3) (i) and (iii) (4) (i), (iii) and (iv)

75. Given values of ionisation enthalpy of element X, then the electronic configuration of element X is (IE in eV) :-

IE ₁	IE ₂	IE ₃	IE ₄	IE ₅
32	65	700	900	1000

- (1) $1s^2 2s^2$
(2) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
(3) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$
(4) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

76. The formal charges on the each O-atoms in O₃ molecule are :-

- (1) 0, 0, 0 (2) 0, 0, -1
(3) 0, 0, +1 (4) 0, +1, -1

77. Correct order of bond angle is -

- (1) $NH_3 < PH_3 < AsH_3$ (2) $PF_3 < PCl_3 < PBr_3$
(3) $H_2O < H_2S < H_2Se$ (4) $H_2O > NH_3 > CH_4$

78. The correct order of increasing C-O bond strength of CO, CO₃⁻², CO₂ is :

- (1) $CO_3^{-2} < CO_2 < CO$ (2) $CO_2 < CO_3^{-2} < CO$
(3) $CO < CO_3^{-2} < CO_2$ (4) $CO < CO_2 < CO_3^{-2}$

79. निम्न में से किस परिवर्तन में चक्रण चुम्बकीय आघूर्ण तो परिवर्तित होगा परन्तु चुम्बकीय व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होगा :-

- (1) $O_2^+ \rightarrow O_2^-$ (2) $O_2 \rightarrow O_2^{-2}$
 (3) $N_2^{-2} \rightarrow N_2^+$ (4) $O \rightarrow O^{-2}$

80. सही सुमेलित कीजिए :-

(A)	$NO_3^- + HCl$	(p)	कीसोम आकर्षण
(B)	$Xe + H_2O$	(q)	डिबाई आकर्षण
(C)	$CH_3-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-CH_3 + CH_3-C \equiv N$	(r)	लन्दन बल
(D)	$CO_2 + CS_2$	(s)	आयन-द्विध्रुव आकर्षण

- (1) A - s, B - q, C - p, D - r
 (2) A - q, B - s, C - p, D - r
 (3) A - s, B - p, C - q, D - r
 (4) A - s, B - q, C - r, D - p

81. नाइट्रेट आयन का अनुनाद संकर है:-

- (1) $\begin{array}{c} \text{O}^{-1/2} \text{---} \text{N} \text{---} \text{O}^{-1/2} \\ | \\ \text{O}^{-1/2} \end{array}$
 (2) $\begin{array}{c} \text{O}^{-2/3} \text{---} \text{N} \text{---} \text{O}^{-2/3} \\ | \\ \text{O}^{-2/3} \end{array}$
 (3) $\begin{array}{c} \text{O}^{-1/3} \text{---} \text{N} \text{---} \text{O}^{-1/3} \\ | \\ \text{O}^{-1/3} \end{array}$
 (4) $\begin{array}{c} \text{O}^{-2/3} \text{---} \text{N}^+ \text{---} \text{O}^{-2/3} \\ | \\ \text{O}^{-2/3} \end{array}$

79. In which of the following process spin only magnetic moment is changed but no change in magnetic behaviour :-

- (1) $O_2^+ \rightarrow O_2^-$ (2) $O_2 \rightarrow O_2^{-2}$
 (3) $N_2^{-2} \rightarrow N_2^+$ (4) $O \rightarrow O^{-2}$

80. Match the column :-

(A)	$NO_3^- + HCl$	(p)	Kessome attraction
(B)	$Xe + H_2O$	(q)	Debye attraction
(C)	$CH_3-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-CH_3 + CH_3-C \equiv N$	(r)	London force
(D)	$CO_2 + CS_2$	(s)	Ion-dipole attraction

- (1) A - s, B - q, C - p, D - r
 (2) A - q, B - s, C - p, D - r
 (3) A - s, B - p, C - q, D - r
 (4) A - s, B - q, C - r, D - p

81. Resonance hybrid of nitrate ion is :-

- (1) $\begin{array}{c} \text{O}^{-1/2} \text{---} \text{N} \text{---} \text{O}^{-1/2} \\ | \\ \text{O}^{-1/2} \end{array}$
 (2) $\begin{array}{c} \text{O}^{-2/3} \text{---} \text{N} \text{---} \text{O}^{-2/3} \\ | \\ \text{O}^{-2/3} \end{array}$
 (3) $\begin{array}{c} \text{O}^{-1/3} \text{---} \text{N} \text{---} \text{O}^{-1/3} \\ | \\ \text{O}^{-1/3} \end{array}$
 (4) $\begin{array}{c} \text{O}^{-2/3} \text{---} \text{N}^+ \text{---} \text{O}^{-2/3} \\ | \\ \text{O}^{-2/3} \end{array}$

82. यौगिक $\text{NO}[\text{BF}_4]$ के बारे में असत्य कथन पहचानें ?

- (1) यह प्रतिचुम्बकीय है।
- (2) इसमें 5σ बंध है।
- (3) इसमें $\text{N} - \text{O}$ बंध लम्बाई नाइट्रिक ऑक्साइड (NO) से ज्यादा है।
- (4) यह उपसहसंयोजक बन्ध रखता है।

83. कौनसा क्रम गलत है ?

- (1) $\text{O}_2 < \text{C}_2$ (π बंध की संख्या)
- (2) $\text{XeF}_4 < \text{SO}_3 < \text{XeF}_2$ (बंध कोण निकटवर्ती परमाणु)
- (3) $2p\pi - 3p\pi > 2p\pi - 3d\pi$ (बन्ध ऊर्जा)
- (4) $2s - 2s < 2s - 2p < 2p - 2p$ (अतिव्यापन की क्षमता)

84. आयनिक गुणधर्म का सही क्रम चुनिए :-

- (1) $\text{SrCl}_2 > \text{CdCl}_2 > \text{SnCl}_2$
- (2) $\text{SrCl}_2 < \text{CdCl}_2 < \text{SnCl}_2$
- (3) $\text{SrCl}_2 > \text{SnCl}_2 > \text{CdCl}_2$
- (4) $\text{CdCl}_2 > \text{SnCl}_2 > \text{SrCl}_2$

85. कथन-1 :- XeF_2 में, सभी $\text{Xe} - \text{F}$ बंध लम्बाई समान नहीं है।

कथन-2:- sp^3d संकरण में अक्षीय बंध लम्बाई, विषुवतीय बंध लम्बाई से छोटी है।

- (1) कथन 1 तथा 2 दोनों गलत है।
- (2) कथन 1 सही है परन्तु कथन 2 गलत है।
- (3) कथन 1 गलत है परन्तु कथन 2 सही है।
- (4) कथन 1 तथा 2 दोनों सही है।

82. Select the incorrect statement about the compound $\text{NO}[\text{BF}_4]$

- (1) It is a diamagnetic species.
- (2) It has 5σ bond.
- (3) $\text{N} - \text{O}$ bond length is more than nitric oxide (NO)
- (4) It contains coordinate bond

83. Which of the following order is incorrect ?

- (1) $\text{O}_2 < \text{C}_2$ (No. of π -bond)
- (2) $\text{XeF}_4 < \text{SO}_3 < \text{XeF}_2$ (Bond angle adjacent atom)
- (3) $2p\pi - 3p\pi > 2p\pi - 3d\pi$ (Bond energy)
- (4) $2s - 2s < 2s - 2p < 2p - 2p$ (Extent of overlapping)

84. Select the correct order of ionic character :-

- (1) $\text{SrCl}_2 > \text{CdCl}_2 > \text{SnCl}_2$
- (2) $\text{SrCl}_2 < \text{CdCl}_2 < \text{SnCl}_2$
- (3) $\text{SrCl}_2 > \text{SnCl}_2 > \text{CdCl}_2$
- (4) $\text{CdCl}_2 > \text{SnCl}_2 > \text{SrCl}_2$

85. **Statement-1** :- In XeF_2 , all $\text{Xe} - \text{F}$ bond length are not equal.

Statement-2:- In sp^3d hybridisation, axial bond length is smaller than equatorial BL.

- (1) Statement 1 and 2 both are incorrect.
- (2) Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect.
- (3) Statement 1 is incorrect but statement 2 is correct.
- (4) Both Statement 1 and 2 are correct

86. सारणी मिलान कीजिए

सारणी I (ठोस)		सारणी II (उदाहरण)	
a	सहसंयोजी	P	SiO ₂
b	आण्विक	Q	CaO
c	आयनिक	R	CCl ₄
d	धात्विक	S	Zn

(1) (a) P (b) Q (c) R (d) S

(2) (a) R (b) P (c) Q (d) S

(3) (a) S (b) P (c) Q (d) R

(4) (a) P (b) R (c) Q (d) S

87. निम्न में से कौनसा इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है -

(1) BCl₃ (2) ClO₃

(3) XeF₂ (4) PCl₅

88. SF₄, CF₄ व XeF₄ अणुओं की आकृति -

(1) समान व केन्द्रीय परमाणु पर क्रमशः 2, 0 तथा 1 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म

(2) समान व केन्द्रीय परमाणु पर क्रमशः 1, 1 तथा 1 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म

(3) असमान व केन्द्रीय परमाणु पर क्रमशः 0, 1 तथा 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म

(4) असमान व केन्द्रीय परमाणु पर क्रमशः 1, 0 तथा 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म

89. कौनसा आण्विक कक्षक समान ऊर्जा रखता है :-

(1) $\pi 2p_x = \sigma 2s$

(2) $\pi 2p_y = \sigma 2s$

(3) $\pi 2p_x = \pi 2p_y$

(4) $\sigma 2s = \sigma^* 2s$

90. बंध ऊर्जा के गलत क्रम का चयन कीजिये

(1) C - C > N - N (2) F - F < Cl - Cl

(3) O - O < S - S (4) N - N > P - P

86. Match the column

Column I (Solid)		Column II (Examples)	
a	Covalent	P	SiO ₂
b	Molecular	Q	CaO
c	Ionic	R	CCl ₄
d	Metallic	S	Zn

(1) (a) P (b) Q (c) R (d) S

(2) (a) R (b) P (c) Q (d) S

(3) (a) S (b) P (c) Q (d) R

(4) (a) P (b) R (c) Q (d) S

87. Which of the following is hypovalent compound

(1) BCl₃ (2) ClO₃

(3) XeF₂ (4) PCl₅

88. Molecular shapes of SF₄, CF₄ and XeF₄ are :-

(1) The same, with 2, 0 and 1 lone pairs respectively

(2) The same, with 1, 1 and 1 lone pairs respectively

(3) Different, with 0, 1 and 2 lone pairs respectively

(4) Different, with 1, 0 and 2 lone pairs respectively

89. Which molecular orbital have same energy :-

(1) $\pi 2p_x = \sigma 2s$

(2) $\pi 2p_y = \sigma 2s$

(3) $\pi 2p_x = \pi 2p_y$

(4) $\sigma 2s = \sigma^* 2s$

90. Select the incorrect order of bond energy

(1) C - C > N - N (2) F - F < Cl - Cl

(3) O - O < S - S (4) N - N > P - P

Topic : SYLLABUS - 1 + 2

91. निम्न में से कौनसा कथन सही है?

 - बिल्ली का कुल फेलिडी है।
 - बिल्ली का कुल केनिडी है।
 - कुत्ते का कुल फेलिडी है।
 - बाघ का कुल केनिडी है।

92. वंश के संदर्भ में कौनसा कथन गलत है?

 - प्रत्येक वंश में एक या एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं।
 - यह संबन्धित जातियों का समूह होता है।
 - अन्य वंशों की जातियों की तुलना में एक वंश की जातियों में समान लक्षण अधिक होते हैं।
 - कुत्ता व बिल्ली समान वंश से सम्बन्धित हैं।

93. मेंजीफेरा इंडिका, ट्रिटिकम एस्टिवम तथा सोलेनम नाइग्रम के कुल क्रमशः हैं :-

 - पोएसी, सोलेनेसी तथा एनाकार्डिएसी
 - एनाकार्डिएसी, पोएसी तथा सोलेनेसी
 - एनाकार्डिएसी, फेलिडी तथा पोएसी
 - सोलेनेसी, केनिडी तथा फेलिडी

94. निम्नलिखित दी गई वर्गिकी श्रेणियों में से किसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुणों की संख्या पाई जाएगी?

 - प्रभाग
 - गण
 - वर्ग
 - कुल

95. वृद्धि को जीवित जीवों के विभेदित विशिष्ट लक्षण के तौर पर नहीं लिया जा सकता क्योंकि -

 - सभी जीवित जीव वृद्धि नहीं दर्शाते हैं।
 - जीवित जीवों में वृद्धि अन्दर से होती है।
 - निर्जीव वस्तुएँ वृद्धि को नहीं दर्शाते हैं।
 - वृद्धि निर्जीवों में भी उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने से होती है।

91. Which of the following statement is correct?

 - Cat family is Felidae.
 - Cat family is Canidae.
 - Dog family is Felidae.
 - Tiger family is Canidae.

92. Which statement is incorrect with respect to genus ?

 - Each genus may have one or more than one specific epithets
 - It comprises a group of related species
 - Species of one genera is more characters in common in comparison to species of other genera
 - Dog and cat belong to same genus

93. The family of *Mangifera indica*, *Triticum aestivum* and *Solanum nigrum* are respectively :-

 - Poaceae, Solanaceae and Anacardiaceae.
 - Anacardiaceae, Poaceae and Solanaceae.
 - Anacardiaceae, Felidae and Poaceae.
 - Solanaceae, Canidae and Felidae.

94. Among the following taxonomic categories, which have the members that possesses more number of common characteristics?

 - Division
 - Order
 - Class
 - Family

95. Growth can not be taken as defining property of living organisms because -

 - All living organisms do not exhibits growth.
 - In living organisms, growth is from inside
 - No growth occurs in non-living objects
 - Growth is also exhibited by non-living objects by accumulation of material on surface.

96. निम्न में से किसको अच्छा प्रदूषण संसूचक माना जाता है ?

- (1) शैवाल (2) ब्रायोफाइट
(3) लाइकेन (4) माइकोराइजा

97. ऐस्पेर्जिलस में बनने वाले लैंगिक बीजाणु, A कहलाते हैं जबकि ऐगोरिकस में बनने वाले लैंगिक बीजाणु B कहलाते हैं।

	A	B
(1)	बेसिडियोबीजाणु	एस्कोबीजाणु
(2)	एस्कोबीजाणु	बेसिडियोबीजाणु
(3)	एस्कोबीजाणु	चलबीजाणु
(4)	चलबीजाणु	बेसिडियोबीजाणु

98. कथन-I : आर्किबैक्टीरिया सबसे प्राचीन जीवित जीव है।

कथन-II: आर्किबैक्टीरिया संरचनात्मक रूप से भिन्न जटिल कोशिका भित्ति रखने के कारण अत्यंत कठिन वास स्थानों में रह सकते हैं।

- (1) कथन I और कथन II दोनों गलत है।
(2) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।
(3) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।
(4) कथन I और कथन II दोनों सही है।

99. क्राइसोफाइट A जीव होते हैं तथा जलधारा के साथ B रूप से बहते हैं।

सही विकल्प के साथ खाली स्थान भरिए:-

	A	B
1	वृहद्	सक्रिय
2	अत्यंत सूक्ष्म	निश्चेष्ट (निष्क्रिय)
3	वृहद्	निश्चेष्ट (निष्क्रिय)
4	अत्यंत सूक्ष्म	सक्रिय

100. निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति के बाह्य सतह पर सेल्यूलोस की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं?

- (1) यूग्लीनाइड्स (2) डायटोमस
(3) डायनोफ्लैजिलेट्स (4) डेस्मिड्स

96. Which of the following considered as good indicator of pollution ?

- (1) Algae (2) Bryophyta
(3) Lichens (4) Mycorrhiza

97. Sexual spores formed in *Aspergillus* are called A while sexual spores formed in *Agaricus* are called B.

	A	B
(1)	Basidiospores	Ascospores
(2)	Ascospores	Basidiospores
(3)	Ascospores	Zoospores
(4)	Zoospores	Basidiospores

98. **Statement-I** : Archaeobacteria are oldest living organisms.

Statement-II: Archaeobacteria can survive in most harsh habitats due to having structurally complex cell wall.

- (1) Both **Statement I** and **Statement II** are incorrect.
(2) **Statement I** is correct but **Statement II** is incorrect.
(3) **Statement I** is incorrect but **Statement II** is correct.
(4) Both **Statement I** and **Statement II** are correct.

99. Chrysophytes are A organism and float B in water currents.

Fill in the blank with correct options :-

	A	B
1	Large	Actively
2	Microscopic	Passively
3	Large	Passively
4	Microscopic	Actively

100. In which of the following the cell wall has stiff cellulose plate on the outer surface ?

- (1) Euglenoids (2) Diatoms
(3) Dinoflagellates (4) Desmids

101. बेसिडियोमाइसिटीज का कवकजाल होता है-

- (1) शाखित और पटीय
- (2) शाखित और अपटीय
- (3) अशाखित और पटीय
- (4) अशाखित और अपटीय

102. निम्न में से कौनसा मापदण्ड/मानदण्ड R.H. विटेकर द्वारा जीवित जीवों को पांच जगत्तों जैसे - मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लान्टी एवं एनिमेलिया में वर्गीकृत करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया ?

- (1) पोषण की विधि
- (2) कोशिका संरचना
- (3) काय संगठन
- (4) पुमंग की संरचना

103. निम्नलिखित सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए :-

	सूची-I		सूची-II
(A)	डाइएटम्स	(a)	सबसे बाहरी पर्त पेलिकल
(B)	डाइनोफ्लैजिलेट्स	(b)	मृतपोषी प्रोटिस्टा
(C)	युग्लीनाइड्स	(c)	लाल तरंगे
(D)	अवपंक कवक	(d)	सिलिका युक्त कोशिका भित्ति

- (1) A-d, B-c, C-a, D-b
- (2) A-d, B-c, C-b, D-a
- (3) A-d, B-a, C-b, D-c
- (4) A-d, B-b, C-a, D-c

104. जगत मोनेरा के संबंध में सही युग्मों को पहचानिये -

- (A) कोशिका प्रकार - प्रोकैरियोटीक
- (B) कोशिका भित्ति - सेल्यूलोजमय
- (C) शरीर संगठन - कोशिकीय
- (C) पोषण का प्रकार - केवल रसायनसंश्लेषी
- (1) A तथा C
- (2) C तथा D
- (3) A तथा D
- (4) A तथा B

101. The mycelium of Basidiomycetes is-

- (1) Branched and septate
- (2) Branched and aseptate
- (3) Unbranched and septate
- (4) Unbranched and aseptate

102. Which of the following criteria is not used by R.H. Whittaker to classify living organism into five kingdoms i.e. Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia ?

- (1) Mode of nutrition
- (2) Cell structure
- (3) Body organisation
- (4) Androecium structure

103. Match the following column-I with column-II :-

	Column-I		Column-II
(A)	Diatoms	(a)	Outermost layer is pellicle
(B)	Dinoflagellates	(b)	Saprophytic protists
(C)	Euglenoids	(c)	Red tides
(D)	Slime moulds	(d)	Cell wall embedded with silica

- (1) A-d, B-c, C-a, D-b
- (2) A-d, B-c, C-b, D-a
- (3) A-d, B-a, C-b, D-c
- (4) A-d, B-b, C-a, D-c

104. Identify the correct pairs for kingdom Monera.

- (A) Cell type - Prokaryotic
- (B) Cell wall - Cellulosic
- (C) Body Organisation - Cellular
- (C) Mode of Nutrition - Only Chemosynthetic
- (1) A and C
- (2) C and D
- (3) A and D
- (4) A and B

105. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित करें तथा सही विकल्प का चयन करें :

	सूची-I		सूची-II
A	अगार-अगार	(i)	इक्वीसीटम
B	जेमा कप	(ii)	जिलिडियम तथा ग्रेसिलेरिया
C	स्ट्रोबिलाई या शंकु	(iii)	साइक्स
D	प्रवाल मूल	(iv)	मारकैशिया

विकल्प :-

	A	B	C	D
1	ii	i	iv	iii
2	iii	ii	iv	i
3	ii	iv	i	iii
4	iv	ii	i	iii

106. अधिकांशतः भूरे शैवाल में अलैंगिक जनन होता है।

- (1) एक कशाभ युक्त चलबीजाणु द्वारा
- (2) दो कशाभ युक्त चलबीजाणु द्वारा
- (3) बहु कशाभ युक्त चलबीजाणु द्वारा
- (4) चतुः कशाभिक चलबीजाणु द्वारा

107. ब्रायोफाइट्स में मादा जननांग को ___A___ कहते हैं जो कि फ्लास्क के आकार का होता है व जिसमें ___B___ निर्मित होते हैं।

- (1) A-स्त्रीधानी, B-दो अंड
- (2) A-पुंधानी, B-एक अंड
- (3) A-स्त्रीधानी, B-एक अंड
- (4) A-पुंधानी, B-कई पुमणु

108. निम्न में से कौनसा कथन सही नहीं है ?

- (1) अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाये जाते हैं।
- (2) पोलीसाइफोनिया एवं पोरफाइरा लाल शैवाल से संबंधित हैं।
- (3) एल्जिन भूरे शैवाल से प्राप्त होता है।
- (4) अधिकांशतः लाल शैवाल का लाल थैलस एक कोशिकीय होता है।

105. Match List-I with List-II and select the correct option :

	List-I		List-II
A	Agar-Agar	(i)	Equisetum
B	Gemma Cup	(ii)	Gelidium and Gracilaria
C	Strobili or Cones	(iii)	Cycas
D	Coralloid roots	(iv)	Marchantia

Options :-

	A	B	C	D
1	ii	i	iv	iii
2	iii	ii	iv	i
3	ii	iv	i	iii
4	iv	ii	i	iii

106. Asexual reproduction in most brown algae occur by :-

- (1) Monoflagellated zoospores
- (2) Biflagellated zoospores
- (3) Multi flagellated zoospores
- (4) Tetraflagellated zoospores

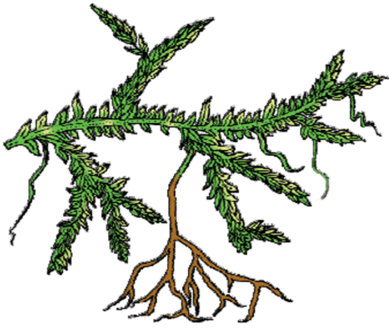
107. The female sex organ of bryophytes is called ___A___ which is flask shaped and produces ___B___.

- (1) A-Archegonium, B-Two eggs
- (2) A-Antheridium, B-One egg
- (3) A-Archegonium, B-One egg
- (4) A-Antheridium, B-Many antherozoids

108. Which of the following statement is not correct?

- (1) Majority of red algae are marine
- (2) Polysiphonia and Porphyra belong to red algae
- (3) Algin is obtained from brown algae
- (4) The red thalli of most red algae are unicellular

109. निम्नलिखित आकृति को देखिए और सही विकल्प चुनिए।



- (1) यह स्फेगनम को दर्शाता है जो माँस से संबंधित है।
- (2) यह सेलेजिनेला को दर्शाता है जो माँस से संबंधित है।
- (3) यह सैलेजिनेला को दर्शाता है जो लाइकोपसीडा से संबंधित है।
- (4) यह स्फेगनम को दर्शाता है जो लाइकोपसीडा से संबंधित है।

110. टेरिडोफाइट्स के सन्दर्भ में सभी कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िये तथा गलत कथन का चुनाव कीजिये :

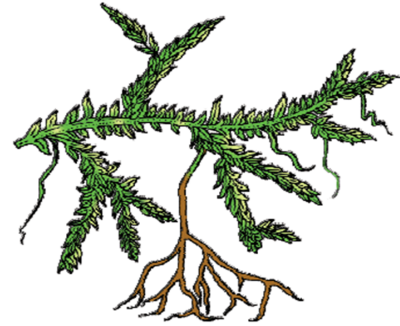
- (1) टेरिडोफाइट्स का उपयोग औषधीय रूप में तथा मृदा बन्धक के रूप में होता है।
- (2) मुख्यतः टेरिडोफाइट्स समबीजाणुक होते हैं।
- (3) समबीजाणुक टेरिडोफाइट्स में बीजाणु प्रकृति की पूर्वजता का होना विकास का महत्वपूर्ण चरण माना गया है।
- (4) टेरिडोफाइट्स प्रथम संवहनीय पादप हैं।

111. कथन (A) : जिम्नोस्पर्म में नर तथा मादा युग्मकोद्भिद का स्वतंत्र मुक्तजीवी अस्तित्व नहीं होता है।

कारण (R) : जिम्नोस्पर्म में लघुबीजाणु तथा मादा बीजाणु का अंकुरण क्रमशः लघुबीजाणुधानी तथा गुरुबीजाणुधारी के अन्दर होता है जो बीजाणुद्भिद पर उपस्थित होते हैं।

- (1) (A) तथा (R) दोनों असत्य हैं।
- (2) केवल (A) सत्य है।
- (3) (A) तथा (R) दोनों सत्य हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (4) (A) तथा (R) दोनों सत्य हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

109. Observe the following figure and select correct option.



- (1) It represents *Sphagnum* belonging to mosses
- (2) It represents *Selaginella* belonging to mosses
- (3) It represents *Selaginella* belonging to Lycopside
- (4) It represents *Sphagnum* belonging to Lycopside

110. Read all statement carefully regarding pteridophyte and select incorrect statement :

- (1) Pteridophytes are used for medicinal purposes and soil-binders.
- (2) Mostly pteridophytes are homosporous.
- (3) Precursor to the seed habit considered an important step in evolution in homosporous pteridophyte
- (4) Pteridophytes are first vascular plant

111. Assertion (A) : In gymnosperms male and female gametophyte do not have an independent free living existence.

Reason (R) : In gymnosperms germination of microspore and megaspore occur inside microsporangium and megasporangium respectively, present on sporophyte.

- (1) Both (A) and (R) are false.
- (2) Only (A) is true.
- (3) Both (A) and (R) are true and (R) is not the correct explanation of (A).
- (4) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

112. कथन I : लवको में कुछ विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलते हैं जो पौधों में भिन्न-भिन्न प्रकार के रंग प्रदान करते हैं।
 कथन II : अवर्णी लवक विभिन्न आकृति एवं आकार के रंगहीन लवक होते हैं जिनमें पोषक पदार्थ संचित रहते हैं।

- (1) कथन (I) एवं (II) दोनों सही हैं।
- (2) कथन (I) एवं (II) दोनों गलत हैं।
- (3) कथन (I) सही एवं (II) गलत है।
- (4) कथन (II) सही एवं (I) गलत है।

113. निम्नलिखित में से कौनसा कथन गलत है ?

- (1) गॉल्जीकाय का प्रमुख कार्य पदार्थ को संवेष्टित करना है।
- (2) लयनकाय झिल्ली आबद्ध पुटिका संरचना होती है।
- (3) कोशिकाद्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह रसधानी होती है।
- (4) पादप कोशिकाओं में रसधानी कोशिका का 70% तक का स्थान घेरता है।

114. सही विकल्प के साथ रिक्त स्थानों की पूर्ति करें।
 अंतरकाल अवस्था केंद्रक अत्यधिक फैली हुई व विस्तृत केंद्रकीय प्रोटीन तंतु की बनी होती है जिसे a कहते हैं, b में एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती हैं जिसे c कहते हैं।

- (1) (a) क्रोमेटिन, (b) केंद्रकीय आधार, (c) केंद्रिका
- (2) (a) क्रोमेटिड, (b) केंद्रिका, (c) केंद्रकीय आधार
- (3) (a) केंद्रकद्रव्य, (b) केंद्रकीय आधार, (c) गुणसूत्र बिंदू
- (4) (a) क्रोमेटिड, (b) केंद्रिका, (c) काइनेटोकोर

115. पृथकीकृत लयनकाय पुटिकाओं में लगभग सभी प्रकार के _____ एंजाइम मिलते हैं, जो _____ पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं।

- (1) पाचक, उदासीन pH
- (2) जल-अपघटनीय, अम्लीय pH
- (3) पाचक, क्षारीय pH
- (4) जल-अपघटनीय, क्षारीय pH

112. **Statement I** : Plastids bear some specific pigments, thus imparting specific colours to the plants.

Statement II : The leucoplasts are the colourless plastids of varied shapes and sizes with stored nutrients.

- (1) Statement (I) and (II) both are correct.
- (2) Statement (I) and (II) both are incorrect.
- (3) Statement (I) is correct and (II) is incorrect.
- (4) Statement (II) is correct and (I) is incorrect.

113. Which of the following statement is incorrect ?

- (1) The golgi apparatus principally performs the function of packaging of materials.
- (2) Lysosomes are membrane bound vesicular structures.
- (3) The vacuole is a membrane bound space found in cytoplasm.
- (4) In plant cells the vacuoles can occupy up to 70% of the volume of the cell.

114. Fill in the blanks with correct option.

The interphase nucleus has highly extended and elaborate nucleoprotein fibres called a. b have one or more spherical bodies called c.

- (1) (a) chromatin, (b) nuclear matrix, (c) nucleoli
- (2) (a) chromatid, (b) nucleoli, (c) nuclear matrix
- (3) (a) nucleoplasm, (b) nuclear matrix, (c) centromere
- (4) (a) chromatid, (b) nucleoli, (c) kinetochore

115. The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all types of _____ enzymes optimally active at the _____.

- (1) Digestive, Neutral pH.
- (2) Hydrolytic, Acidic pH
- (3) Digestive, Basic pH
- (4) Hydrolytic, Basic pH

116. कोशिका झिल्ली का तरल किर्मीर नमूना प्रतिपादित किया-

- (1) रॉबर्टसन ने
- (2) सिंगर व निकोलसन ने
- (3) डेवसन ने
- (4) डेनीइली ने

117. निम्न में से कौनसा हरित लवक में नहीं पाया जाता है।

- (1) परॉक्सीसोम
- (2) थाइलेकाईड
- (3) 70s राइबोसोम
- (4) पीठिका

118. कोशिकांग जो पक्ष्माभ या कशाभिका के आधारिकाय का निर्माण करते हैं, और तर्कु तंतु जो जन्तु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु उपकरण को बनाता हैं ?

- (1) गुणसूत्र
- (2) काइनेटोकोर
- (3) गुणसूत्र बिन्दु
- (4) तारककेन्द्रक

119. सूत्रकणिका के आधात्री में मिलते हैं :-

- (1) एक वृत्ताकार डीएनए, कुछ आरएनए अणु, 80s राइबोसोम तथा लिपिड संश्लेषण के लिए घटक
- (2) एक वृत्ताकार डीएनए, कुछ आरएनए अणु, 70s राइबोसोम तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए घटक
- (3) एक रेखीय डीएनए, कुछ आरएनए अणु, 70s राइबोसोम तथा लिपिड संश्लेषण के लिए घटक
- (4) एक रेखीय डीएनए, कुछ आरएनए अणु, 80s राइबोसोम तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए घटक

116. The fluid-mosaic model of cell membrane was proposed by

- (1) Robertson
- (2) Singer and Nicolson
- (3) Davson
- (4) Danielli

117. Which of the following is not present in chloroplast ?

- (1) Peroxisome
- (2) Thylakoid
- (3) 70s Ribosome
- (4) Stroma

118. The cell organelle which form the basal body of cilia or flagella and spindle fibres that give rise to spindle apparatus during cell division in animal cells ?

- (1) Chromosome
- (2) Kinetochore
- (3) Centromere
- (4) Centriole

119. Matrix of mitochondria possess :-

- (1) A circular DNA, few RNA molecules, 80s ribosomes and components for lipid synthesis.
- (2) A circular DNA, a few RNA molecules, 70s ribosomes and components for protein synthesis.
- (3) A linear DNA, a few RNA molecules, 70s ribosomes and components for lipid synthesis.
- (4) A linear DNA, a few RNA molecules, 80s ribosomes and components for protein synthesis.

120. अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होने वाली घटनाओं के सही क्रम को चुनिए :-

- (A) युगली मध्यावस्था पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं।
 (B) समजात गुणसूत्र जोड़े युगली बनाते हैं तथा इनमें जीन विनिमय होता है।
 (C) संतति अर्धगुणसूत्र आपस में अलग हो जाते हैं।
 (D) प्रत्येक ध्रुव जनक कोशिका की तुलना में आधे गुणसूत्र प्राप्त करता है।
 (E) सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन हो जाता है।

- (1) $B \rightarrow E \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow D$
 (2) $B \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow A \rightarrow C$
 (3) $B \rightarrow E \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow C$
 (4) $C \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow A \rightarrow D$

121. निम्नलिखित में से कौनसा/कौनसे कथन सत्य है?

- (a) गुणसूत्र का संघनन (कॉम्पैक्शन) पूरी तनुपट्ट अवस्था के दौरान जारी रहता है।
 (b) पुनर्योजन ग्रंथिकाओं का दिखना स्थूलपट्ट की विशेषता है।
 (c) पश्चावस्था-I में समजात गुणसूत्र पृथक् हो जाते हैं।
 (d) अंतरालावस्था के दौरान डीएनए का द्विगुणन नहीं होता है।

- (1) केवल a, b, c (2) केवल b, c, d
 (3) d केवल (4) उपरोक्त सभी

122. निम्नलिखित में से कौनसी घटना अंत्यावस्था के दौरान होती है ?

- (1) तर्कुतंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़ते हैं।
 (2) गुणसूत्र बिन्दु विखण्डित होते हैं और अर्धगुणसूत्र अलग होने लगते हैं।
 (3) अर्धगुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं।
 (4) केन्द्रिका, गॉल्जीकाय व अंतर्द्रव्यी जालिका का पुनर्निर्माण हो जाता है।

123. निम्न में से कौनसा गुणसूत्रीय पदार्थों के संघनन के प्रारम्भ से चिह्नित है?

- (1) पूर्वावस्था (2) मध्यावस्था
 (3) पश्चावस्था (4) अंत्यावस्था

120. Select the correct sequence of events occurring during meiosis :-

- (A) Bivalents arrange on the equatorial plate
 (B) Homologous chromosome pair to form bivalents and undergo crossing over.
 (C) Sister chromatids separate.
 (D) Each pole receives half the chromosome number of the parent cell
 (E) Dissolution of synaptonemal complex.

- (1) $B \rightarrow E \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow D$
 (2) $B \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow A \rightarrow C$
 (3) $B \rightarrow E \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow C$
 (4) $C \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow A \rightarrow D$

121. Which of the following statement is/are correct?

- (a) The compaction of chromosome continues throughout leptotene
 (b) Pachytene is characterised by the appearance of recombination nodules
 (c) In Anaphase-I homologous chromosomes separate
 (d) There is no replication of DNA during interkinesis

- (1) a, b, c only (2) b, c, d only
 (3) only d (4) All of the above

122. Which of the following phenomenon occurs during telophase ?

- (1) Spindle fibres attach to kinetochores of chromosomes.
 (2) Centromeres split and chromatids separate
 (3) Chromatids move to opposite poles.
 (4) Nucleolus, Golgi complex and ER reform.

123. Which of the following is marked by initiation of condensation of chromosomal material

- (1) Prophase (2) Metaphase
 (3) Anaphase (4) Telophase

124. पादप कोशिका में कोशिकाद्रव्य विभाजन A बनने से सम्पन्न होता है एवं प्राणी कोशिका में कोशिकाद्रव्य विभाजन B बनने से सम्पन्न होता है।

- (1) A-खांच, B-कोशिका पट्टिका
- (2) A-खांच, B-खांच
- (3) A-कोशिका पट्टिका, B-कोशिका पट्टिका
- (4) A-कोशिका पट्टिका, B-खांच

125. यदि DNA की प्रारंभिक मात्रा को 2C से चिन्हित किया जाए तो s प्रावस्था में DNA प्रतिकृतिकरण के बाद DNA की मात्रा होगी ?

- (1) 2C
- (2) C
- (3) 4C
- (4) 6C

126. अर्द्धसूत्री विभाजन उत्तरदायी नहीं है -

- (1) विभिन्न पीढ़ियों में गुणसूत्रों की संख्या को नियत बनाये रखने के लिए
- (2) पुत्री कोशिकाओं में आनुवांशिक विभिन्नता
- (3) अगुणित कोशिकाओं की उत्पत्ति
- (4) जननांगों की मरम्मत

127. यह चित्र समसूत्री विभाजन के किस अवस्था से संबंधित है ?



- (1) प्रारंभिक पूर्वावस्था
- (2) पश्च पूर्वावस्था
- (3) मध्यावस्था
- (4) पश्चावस्था

124. Cytokinesis in plant cell is achieved by A formation and cytokinesis in animal cell is achieved by B formation.

- (1) A-Furrow, B-Cell plate
- (2) A-Furrow, B-Furrow
- (3) A-Cell plate, B-Cell plate
- (4) A-Cell plate, B-Furrow

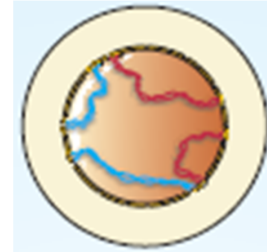
125. If the initial amount of DNA is denoted as 2C then what will be amount of DNA after DNA replication, in s phase

- (1) 2C
- (2) C
- (3) 4C
- (4) 6C

126. Meiosis is not responsible for -

- (1) Maintaining the constant number of chromosomes across the generations
- (2) Genetic variability in daughter cells
- (3) Production of haploid cells
- (4) Repairing of reproductive organs

127. This diagram is related to which phase of mitosis ?



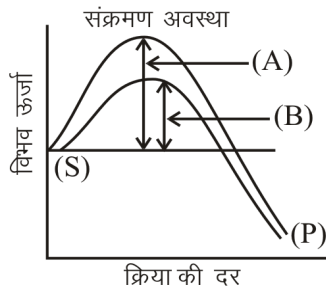
- (1) Early prophase
- (2) Late prophase
- (3) Metaphase
- (4) Anaphase

128. कॉलम-I तथा कॉलम-II का मिलान करे तथा सही विकल्प चुने-

	कॉलम-I		कॉलम-II
(1)	अर्द्धसूत्री विभाजन-I तथा अर्द्ध विभाजन-II के मध्य अवकाश	(a)	अन्त्यावस्था-I
(2)	काएज्मेटा का उपांतीभवन	(b)	अन्तरालावस्था
(3)	पुत्री कोशिका का केन्द्रक समजात गुणसूत्र युग्म से केवल एक गुणसूत्र ग्रहण करता है।	(c)	पारगतिक्रम

- (1) (1-b), (2-c), (3-a)
 (2) (1-b), (2-a), (3-c)
 (3) (1-a), (2-b), (3-c)
 (4) (1-c), (2-b), (3-a)

129. दिये गये चित्र में A और B है :



- (1) (A) एंजाइम रहित संक्रियण ऊर्जा
 (B) एंजाइम युक्त संक्रियण ऊर्जा
 (2) (A) एंजाइम युक्त संक्रियण ऊर्जा
 (B) एंजाइम रहित संक्रियण ऊर्जा
 (3) (A) → क्रियाधार
 (B) → उत्पाद
 (4) (A) → उत्पाद
 (B) → क्रियाधार

130. एंजाइम जो क्रियाकारकों के एक जोड़े के बीच एक समूह (हाइड्रोजन के अतिरिक्त) के स्थानांतरण को उत्प्रेरित करते हैं :-

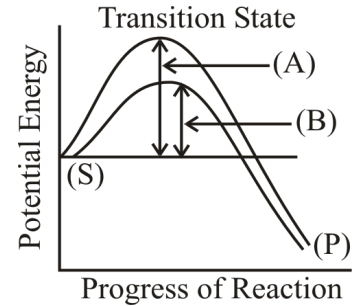
- (1) ट्रांसफरेज
 (2) हाइड्रोलेज
 (3) लायेज
 (4) लाइगेज

128. Match the Column-I and Column-II and select the correct option-

	Column-I		Column-II
(1)	Gap between meiosis-I and meiosis-II	(a)	Telophase-I
(2)	Terminalisation of chiasmata	(b)	Interkinesis
(3)	The nucleus of the daughter cell receives only one chromosome from each homologous pair	(c)	Diakinesis

- (1) (1-b), (2-c), (3-a)
 (2) (1-b), (2-a), (3-c)
 (3) (1-a), (2-b), (3-c)
 (4) (1-c), (2-b), (3-a)

129. In the following diagram A and B is :



- (1) (A) Activation energy without enzyme.
 (B) Activation energy with enzyme.
 (2) (A) Activation energy with enzyme.
 (B) Activation energy without enzyme.
 (3) (A) → Substrate
 (B) → Product
 (4) (A) → Product
 (B) → Substrate

130. Enzymes catalysing a transfer of a group other than hydrogen between a pair of substrate is

- (1) Transferase
 (2) Hydrolases
 (3) Lyases
 (4) Ligases

131. कथन (A) : तृतीयक संरचना प्रोटीन के विभिन्न जैविक क्रियाकलापों के लिए नितांत आवश्यक है।

कारण (R) : किसी भी पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन में एमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जो एक एमीनो अम्ल के कार्बोक्सिल ($-\text{COOH}$) समूह व अगले एमीनो अम्ल के एमीनो ($-\text{NH}_2$) समूह के बीच अभिक्रिया के उपरांत बनता है।

- (1) A व R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या करता है।
- (2) A व R दोनों सही हैं परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (3) A सही है परन्तु R गलत है।
- (4) A गलत है परन्तु R सही है।

132. स्तंभ-I का स्तम्भ-II के साथ मिलान करें और सही विकल्प चुनें ?

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(a)	ऐल्कलॉइड	(i)	कैरोटीनाइड्स
(b)	लेक्टिन्स	(ii)	मार्फीन
(c)	ड्रग्स	(iii)	कुरकुमीन
(d)	वर्णक	(iv)	कोनकेनेवेलीन-A

- (1) a-i, b-ii, c-iii, d-iv
- (2) a-ii, b-iii, c-iv, d-i
- (3) a-iii, b-iv, c-i, d-ii
- (4) a-ii, b-iv, c-iii, d-i

133. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है ?

- (1) प्रोटीन वसा अम्लों का बहुलक है।
- (2) प्रोटीन समबहुलक होते हैं।
- (3) प्रोटीन एमीनो अम्ल की रेखीय श्रृंखलाएं होती हैं, जो ग्लाइकोसाइडिक बंधों से जुड़ी होती हैं।
- (4) इनूलिन फ्रुक्टोज का बहुलक है।

131. Assertion (A) : Tertiary structure is absolutely necessary for the many biological activities of proteins.

Reason (R) : In a polypeptide or a protein, amino acids are linked by a peptide bond which is formed when the carboxyl ($-\text{COOH}$) group of one amino acid reacts with the amino group ($-\text{NH}_2$) of the next amino acid.

- (1) Both A and R are true and R is correct explanation of A.
- (2) Both A and R are true but R is not correct explanation of A.
- (3) A is true but R is false.
- (4) A is false but R is true.

132. Match the column-I with column-II and choose correct option ?

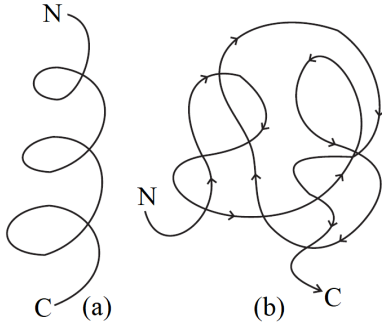
	Column-I		Column-II
(a)	Alkaloids	(i)	Carotenoids
(b)	Lectins	(ii)	Morphine
(c)	Drugs	(iii)	Curcumin
(d)	Pigments	(iv)	Concanavalin-A

- (1) a-i, b-ii, c-iii, d-iv
- (2) a-ii, b-iii, c-iv, d-i
- (3) a-iii, b-iv, c-i, d-ii
- (4) a-ii, b-iv, c-iii, d-i

133. Which of the following statement is correct ?

- (1) Protein is a polymer of fatty acids.
- (2) Protein is a homopolymer.
- (3) Proteins are linear chain of amino acids linked by glycosidic bond.
- (4) Inulin is a polymer of fructose.

134. चित्र (a) व (b) में दिये गये प्रोटीन विन्यास को पहचानिये -



	(a)	(b)
(1)	प्राथमिक	तृतीयक
(2)	द्वितीयक	तृतीयक
(3)	द्वितीयक	चतुर्थक
(4)	प्राथमिक	द्वितीयक

135. निम्न में से कौनसा कथन लिपिड के लिए सत्य है ?

- (1) साधारणतया लिपिड पानी में घुलनशील होते हैं।
- (2) पाल्मिटिक अम्ल में कार्बोक्सिल कार्बन के सहित 20 कार्बन मिलते हैं।
- (3) ऐरेकिडोनिक अम्ल में कार्बोक्सिल कार्बन के सहित 16 कार्बन मिलते हैं।
- (4) वसा अम्ल संतृप्त या असंतृप्त हो सकते हैं।

136. कोशिका का नाम जो स्पंजोसील को आस्तारित करती है-

- (1) आर्कियोसाइट
- (2) स्कलेरोब्लास्ट
- (3) कोएनोसाइट्स
- (4) पिनेकोसाइट्स

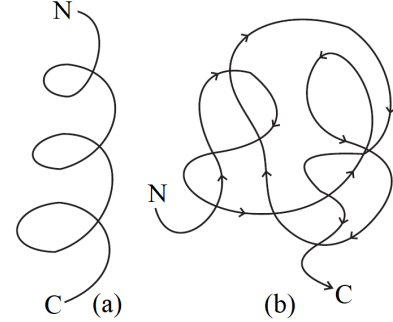
137. 'समुद्री अखरोट' से सम्बन्धित निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िये :-

"समुद्री अखरोट के शरीर मेंA.... बाह्य, पक्ष्माभी, कंकत पट्टिका होती है जोB.... में सहायता करती है"

सही विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दोनों रिक्त स्थानों [A] व [B] को क्रमशः सही भरा जाता है?

- (1) आठ, पाचन
- (2) आठ, चलन
- (3) छः, चलन
- (4) छः, पाचन

134. Identify the configuration of polypeptide chain in given figure (a) and (b)



	(a)	(b)
(1)	Primary	Tertiary
(2)	Secondary	Tertiary
(3)	Secondary	Quaternary
(4)	Primary	Secondary

135. Which of the following statement is correct for lipid ?

- (1) Lipid are generally water soluble.
- (2) Palmitic acid has 20 carbons including carboxyl carbon.
- (3) Arachidonic acid has 16 carbons atoms including carboxyl carbon.
- (4) Fatty acid could be saturated or unsaturated.

136. The name of cells, which line the spongocoel ?

- (1) Archaeocytes
- (2) Scleroblast
- (3) Choanocytes
- (4) Pinacocytes

137. Read following statement carefully with regards to 'sea walnut' :-

"The body of sea walnut bearsA.... external rows of ciliated comb plates which help inB...."

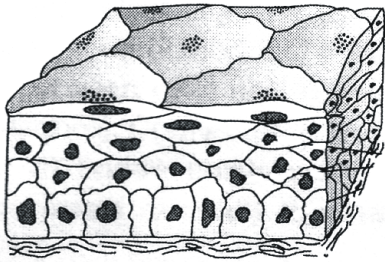
Select the correct option which correctly fills up the both blanks [A] and [B] respectively ?

- (1) Eight, digestion
- (2) Eight, locomotion
- (3) Six, locomotion
- (4) Six, digestion

138. ECG में टी-तरंग की समाप्ति द्योतक है?

- (1) निलयी अनुशिथिलन के अंत का
- (2) निलयी विध्रुवण की शुरूआत का
- (3) निलयी प्रकुचन के अंत का
- (4) आलिन्द का विध्रुवण

139.



निम्नलिखित कथनों को पढ़िये तथा पता लगाइये कि ऊपर दिये गये चित्र से संबंधित कितने हैं ?

- (a) बहुस्तरित उपकला
- (b) स्त्रावण व अवशोषण में सीमित भूमिका
- (c) यह त्वचा की शुष्क सतह, मुख गुहा व ग्रसनी की नम सतहों पर पाया जाता है
- (d) इसका मुख्य कार्य रासायनिक व यांत्रिक प्रतिबलों से रक्षा करना है।

- (1) एक
- (2) दो
- (3) तीन
- (4) चार

140. निम्न में से किस एक में कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है :-

- (1) टीनोफोरा
- (2) एस्केलमिंथीज
- (3) पोरीफेरा
- (4) प्लेटीहेल्मिंथीज

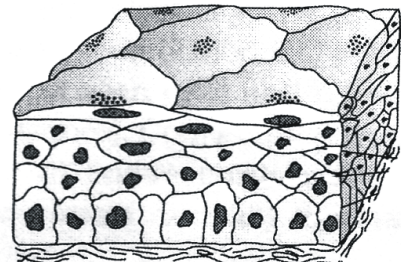
141. आर्थोपोड्स का शरीर 3 भागों-सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है।

- (1) कोई नहीं
- (2) कुछ
- (3) अधिकांश
- (4) सभी

138. In ECG the end of T-wave marks the :-

- (1) End of ventricular diastole
- (2) Starting of depolarisation of ventricles
- (3) End of ventricular systole
- (4) depolarisation of atria

139.



Read the following statements and find out how many of these are related to above given figure ?

- (a) Multilayered epithelium
- (b) Limited role in secretion and absorption
- (c) Cover dry surface of skin, moist surface of buccal cavity and pharynx
- (d) Main function is to provide protection against chemical and mechanical stress.

- (1) One
- (2) Two
- (3) Three
- (4) Four

140. In which one of the following cellular level of body organization is found ?

- (1) Ctenophora
- (2) Aschelminthes
- (3) Porifera
- (4) Platyhelminthes

141. Body of arthropods is divided into three regions head, thorax and abdomen.

- (1) no
- (2) very few
- (3) most of the
- (4) all

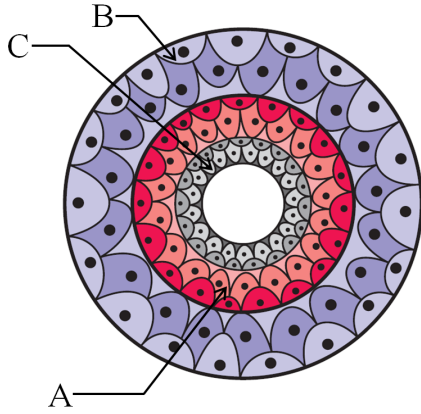
142. कॉकरोच में पश्रपंख जुड़े होते हैं ?

- (1) पश्र वक्ष से (2) मध्य वक्ष से
(3) अग्रवक्ष से (4) प्रोनोटम से

143. तिलचट्टा है :-

- (1) यूरियोटेलिक जन्तु
(2) यूरिकोटेलिक जन्तु
(3) अमोनोटेलिक जन्तु
(4) 1 तथा 2 दोनों

144. दिए गए चित्र में त्रिकोरकी संगठन वाले जंतु की भ्रूणीय स्तरों को A, B, C द्वारा क्रमशः दर्शाया गया है। सही क्रम का चुनाव करें।



- (1) मीजोग्लिया, एक्टोडर्म, एंडोडर्म
(2) एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म
(3) एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म
(4) मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म

145. निम्नलिखित चार कथनों A-D को पढ़िए

- (A) कार्डेट्स में पृष्ठरज्जु अनुपस्थित होती है
(B) कार्डेट्स में हृदय अधरीय होता है
(C) कार्डेट्स में तंत्रिका रज्जु एकल, खोखली और पृष्ठीय होती है
(D) कार्डेट्स में क्लोम दरारें युग्मित होती हैं
उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं ?

- (1) दो
(2) तीन
(3) एक
(4) चार

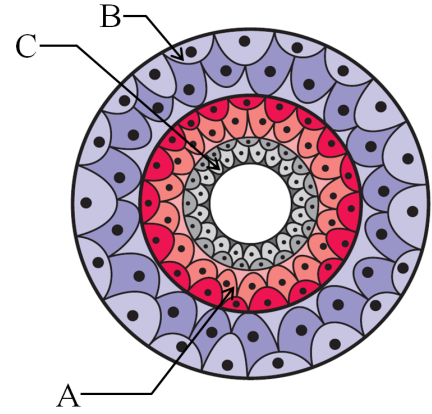
142. In cockroach hindwings arises from :-

- (1) Metathorax (2) Mesothorax
(3) Prothorax (4) Pronotum

143. Cockroach is a :-

- (1) Ureotelic animal
(2) Uricotelic animal
(3) Ammonotelic animal
(4) Both 1 and 2

144. The given fig. show germinal layers of triploblastic animal. Identified A, B, C respectively and chose the correct sequence.



- (1) Mesoglea, Ectoderm, Endoderm
(2) Ectoderm, Mesoderm, Endoderm
(3) Endoderm, Ectoderm, Mesoderm
(4) Mesoderm, Ectoderm, Endoderm

145. Read the following four statements A-D:

- (A) In chordates notochord is absent.
(B) In chordates heart is ventral.
(C) In chordates nerve cord is single, hollow and dorsal.
(D) In chordates gill slits are paired.
How many of the above statements are correct?

- (1) Two
(2) Three
(3) One
(4) Four

146. स्तम्भ-I, II और III से सही मिलान की पहचान कीजिए

स्तम्भ-I	स्तम्भ-II	स्तम्भ-III
A-टैरोपस	a-वृक्ष छिपकली	i-मैमेलिया
B-केमलियॉन	b-विद्युत-रे	ii-एवीज
C-नियोफ्रोन	c-फ्लाईंग फॉक्स	iii-कॉन्ड्रिक्थीज
D-टोरपिडो	d-वलचर	iv-रेप्टीलिया

- (1) A-c-i, B-a-iv, C-d-ii, D-b-iii
- (2) A-d-ii, B-b-i, C-a-iii, D-c-iv
- (3) A-b-iii, B-a-ii, C-d-iv, D-c-i
- (4) A-a-i, B-b-ii, C-c-iii, D-d-iv

147. निम्न में से कौन सरीसृप और पक्षी के मध्य एक सामान्य लक्षण नहीं है-

- (1) आंतरिक निषेचन
- (2) वातिल अस्थियाँ
- (3) शल्कयुक्त पाद
- (4) अवस्कर

148. कथन : वास्तविक प्रगुहा वाले जीवों में सिर्फ इकाइनोडर्म में अरीय सममिति पायी जाती है।

कारण : इकाइनोडर्म के लार्वा में अरीय सममित होती है जबकि वयस्क में द्विपार्श्व सममिति पायी जाती है।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

149. कॉकरोच के संदर्भ में कौनसे कथन सही है ?

- (a) यह सर्वाहारी रात्रिचर व एकलिंगी है।
 - (b) यह 130 cm/sec 25°C पर भाग सकता है।
 - (c) यह स्वजाति भक्षक है।
 - (d) बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है।
 - (e) बाह्य कंकाल अखण्डित होता है।
- (1) a, b, c, d, e
 - (2) a, b, c, e
 - (3) b, c, d
 - (4) a, c, e

146. Identify the correct match from the column-I, II and III

Column-I	Column-II	Column-III
A-Pteropus	a-Tree lizard	i-Mammalia
B-Chameleon	b-Electric ray	ii-Aves
C-Neophron	c-Flying fox	iii-Chondrichthyes
D-Torpedo	d-Vulture	iv-Reptilia

- (1) A-c-i, B-a-iv, C-d-ii, D-b-iii
- (2) A-d-ii, B-b-i, C-a-iii, D-c-iv
- (3) A-b-iii, B-a-ii, C-d-iv, D-c-i
- (4) A-a-i, B-b-ii, C-c-iii, D-d-iv

147. Which of the following is not a common character between reptilia and aves ?

- (1) Internal fertilisation
- (2) Pneumatic bones
- (3) Scales on limbs
- (4) Cloaca

148. **Assertion:** Echinoderms are the only radially symmetrical animals with true coelom.

Reason: Larva of echinoderms are radially symmetrical while adults are bilaterally symmetrical.

- (1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.
- (2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.
- (3) Assertion is True but the Reason is False.
- (4) Both Assertion & Reason are False.

149. How many statements are correct regarding cockroach.

- (a) It is omnivorous, nocturnal & Bisexual.
 - (b) It can run 130 cm/sec at 25°C.
 - (c) It show cannibalism.
 - (d) Exoskeleton made by chitinous exoskeleton.
 - (e) Unsegmented Exoskeleton.
- (1) a, b, c, d, e
 - (2) a, b, c, e
 - (3) b, c, d
 - (4) a, c, e

150. ओमाटिडिया जिम्मेदार होती है?

- (1) मोजेक दृष्टि
- (2) परिसंचरण
- (3) गमन
- (4) उत्सर्जन

151. निम्नलिखित में से कौनसी संरचना पूर्व-मौखिक गुहा की पार्श्व भित्ति बनाती है ?

- (1) लेब्रम, मैडिबल
- (2) मैक्सिला, लेबियम
- (3) मैडिबल, मैक्सिला
- (4) मैक्सिला, हाइपोफैरिन्स

152. कथन-I :- नर मेंढक में, मूत्र वाहिनी मूत्रजनन वाहिनी के रूप में अवस्कर द्वार में खुलती है।

कथन-II :- मादा मेंढक में, मूत्र वाहिनी एवं अंड वाहिनी अवस्कर द्वार में अलग-अलग खुलती है।

- (1) कथन-I और कथन-II दोनों गलत है।
- (2) कथन-I सही है परन्तु कथन-II गलत है।
- (3) कथन-I गलत है परन्तु कथन-II सही है।
- (4) कथन-I और कथन-II दोनों सही है।

153. मेंढक में पश्चपाद में ___A___ होती है तथा पश्चपाद ___B___ व मांसल होते हैं। जबकि अग्र पाद में ___C___ होती है।

- (1) A-पांच अंगुली, B-छोटे, C-पांच अंगुली
- (2) A-पांच अंगुली, B-लम्बे, C-पांच अंगुली
- (3) A-पांच अंगुली, B-लम्बे, C-चार अंगुली
- (4) A-चार अंगुली, B-छोटे, C-चार अंगुली

154. विडर नाल पाई जाती है-

- (1) मादा मेंढक
- (2) नर कॉकरोच
- (3) नर मेंढक
- (4) मादा कॉकरोच

150. Ommatidia are responsible for :-

- (1) Mosaic vision
- (2) Circulation
- (3) Locomotion
- (4) Excretion

151. Which of the following structures forms the lateral wall of the Pre-oral cavity ?

- (1) Labrum, Mandible
- (2) Maxilla, Labium
- (3) Mandible, Maxilla
- (4) Maxilla, Hypopharynx

152. **Statement-I** :- In male frogs, ureters act as urino genital ducts which open into cloaca.

Statement-II :- In female frogs, ureters and oviduct open separately into cloaca.

- (1) Both Statement-I and Statement-II are incorrect.
- (2) Statement-I is correct but Statement-II is incorrect.
- (3) Statement-I is incorrect but Statement-II is correct.
- (4) Both Statement-I and Statement-II are correct.

153. The hind limb of frogs end in ___A___ and they are ___B___ and muscular than fore limbs that end in ___C___.

- (1) A-Five digits, B-Smaller, C-Five digits
- (2) A-Five digits, B-Larger, C-Five digits
- (3) A-Five digits, B-Larger, C-Four digits
- (4) A-Four digits, B-Smaller, C-Four digits

154. Bidder's canal is/are present in-

- (1) Female frog
- (2) Male cockroach
- (3) Male frog
- (4) Female cockroach

155. प्रत्यक्ष परिवर्धन नहीं देखा जाता है-

- (1) पक्षियों में (2) मेंढक में
(3) मछली में (4) स्तनधारीयों में

156. केवल सही मिलान को छांटिए :-

- (1) संयुक्त उपकला = मुखगुहा एवं ग्रसनी की नम सतह
(2) सरल शल्की उपकला = वृक्क में नेफ्रोन की समीपस्थ वलयित नलिका
(3) सरल घनाकार उपकला = रक्त वाहिकाओं की भित्ति एवं फेफड़ों के वायु कोष
(4) सरल स्तंभाकार उपकला = थायरॉइड ग्रन्थि की पुटिकाएँ और अग्नाशय की एसीनी

157. निम्नलिखित में से कौनसा ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति एवं फेफड़ों के वायुकोषों में पाया जाता है ?

- (1) सरल घनाकार उपकला ऊतक
(2) सरल शल्की उपकला
(3) सरल स्तंभाकार उपकला
(4) अन्तर्वर्ती उपकला

158. सही युग्म में चुनिए :-

- (1) रक्त - विशिष्ट संयोजी ऊतक
(2) उपास्थि - ढिले संयोजी ऊतक
(3) अस्थि - वसीय संयोजी ऊतक
(4) स्नायू - एरियोलेर संयोजी ऊतक

159. निम्न में से कौनसा कथन गलत है ?

- (1) उपास्थि का अन्तर कोशिकीय पदार्थ ठोस होता है।
(2) अस्थि के अधात्री पदार्थ लचीले होते हैं।
(3) उपास्थि के अधात्री पदार्थ लचीले होते हैं।
(4) अस्थि का अन्तर कोशिकीय पदार्थ कठोर होता है।

160. द्वितीयक हृदय ध्वनि (डप) निम्न में से किसके बंद होने से संबंधित होती है। :-

- (1) ट्राइकस्पिड वाल्व
(2) सेमील्यूनर वाल्व
(3) बाइकस्पिड वाल्व
(4) ट्राइकस्पिड तथा बाइकस्पिड वाल्व

155. Direct development is not seen in-

- (1) Birds (2) Frogs
(3) Fishes (4) Mammals

156. Find out correct match only :-

- (1) Compound epithelium = Moist surface of buccal cavity and pharynx
(2) Simple squamous epithelium = Proximal convoluted tubule (PCT) of nephron in the kidney
(3) Simple cuboidal epithelium = Wall of blood vessels and air sacs of lungs.
(4) Simple columnar epithelium = Follicles of thyroid gland and acini of pancreas

157. Which of the following tissue is found in the walls of blood vessels and air sacs of lungs ?

- (1) Simple cuboidal epithelial tissue.
(2) Simple squamous epithelium
(3) Simple columnar epithelium
(4) Transitional epithelium

158. Choose the correctly matched pair :-

- (1) Blood - Specialized connective tissue
(2) Cartilage - Loose connective tissue
(3) Bone - Adipose connective tissue
(4) Ligament - Areolar connective tissue

159. Which of the following statements is wrong ?

- (1) Intercellular material of cartilage is solid.
(2) Bone has pliable ground substance.
(3) Cartilage has pliable ground substance.
(4) Inter cellular material of bone is hard.

160. The second heart sound (DUP) is associated with the closure of :-

- (1) Tricuspid valve
(2) Semilunar valves
(3) Bicuspid valve
(4) Tricuspid and bicuspid valves

161. निम्न में से सही मिलान को चुनिए

(1)	मछलियाँ	दो आलिन्द एक निलय युक्त 3 वेश्मीय हृदय
(2)	उभयचर तथा सरिसृप (मगरमच्छ को छोड़कर)	2 आलिन्द 2 निलय युक्त चार वेश्मीय हृदय
(3)	मगरमच्छ, पक्षी एवं स्तनधारी	1 आलिन्द एवं 1 निलय युक्त 2 वेश्मीय हृदय
(4)	उभयचर और सरीसृप	अपूर्ण दोहरा संचरण

162. निम्नलिखित में से कौनसा संगठित पदार्थ अस्थि मज्जा की विशिष्ट कोशिका के खण्ड होते हैं :

- (1) WBC
- (2) RBC
- (3) रक्त पट्टिकाणु
- (4) T-लिम्फोसाइट

163. मानव हृदय में सबसे अधिक क्रियाविभव पैदा करता है-

- (1) AV नोड
- (2) SA नोड
- (3) हिस् बंडल
- (4) परकिंजे रेशे

164. निम्नलिखित कथन और कारण को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए-

कथन : निलयी संकुचन के दौरान, रक्त निलय से आलिंद तक प्रवाहित नहीं होता है।

कारण : हृदय में कपाट रक्त को केवल एक दिशा में जाने देते हैं।

- (1) कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या है।
- (2) कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।
- (3) कथन सही है लेकिन कारण गलत है।
- (4) कथन और कारण दोनों गलत हैं।

161. Find the correct match

(1)	Fishes	3 chambered Heart with 2 atrium and 1 ventricle
(2)	Amphibians and reptiles (except crocodile)	4 chambered Heart with two atria and 2 ventricle
(3)	Crocodiles, birds and Mammals	2 Chambered Heart with 1 Atria and 1 Ventricles
(4)	Amphibians and reptiles	incomplete double circulation

162. Which of the following formed elements are fragments of special cells of bone marrow :

- (1) WBC
- (2) RBC
- (3) Blood platelets
- (4) T-lymphocytes

163. Maximum number of action potentials in human heart are generated by :-

- (1) AV node
- (2) SA node
- (3) Bundle of His
- (4) Purkinje fibres

164. Read the following Assertion and Reason and choose the correct option-

Assertion : During ventricular contraction, blood does not flow from ventricle to atria.

Reason : The valves in the heart allows the flow of blood only in one direction.

- (1) Both Assertion and Reason are correct and Reason is the correct explanation of Assertion.
- (2) Both Assertion and Reason are correct and Reason is not the correct explanation of Assertion.
- (3) Assertion is correct but Reason is incorrect.
- (4) Both Assertion and Reason are incorrect.

165. कितने कथन हृदय के लिए सही है ?

- (a) हृदय एक बाह्यजन स्तर से उत्पन्न एक अंग है।
- (b) हृदय दोनो फेफड़ो के मध्य पाया जाता है।
- (c) हृदय थोड़ा सा दांयी तरफ झुका हुआ होता है।
- (d) हृदय बंद मुट्ठी के आकार का होता है।

- (1) दो (2) तीन
- (3) चार (4) एक

166. श्वसनीय सतह पर गैसों का विनिमय होता है क्योंकि :-

- (1) कूपिकाओं में $p\text{CO}_2$ रक्त से अधिक होता है।
- (2) कूपिकाओं में $p\text{O}_2$ रक्त से अधिक होता है।
- (3) रक्त में $p\text{CO}_2$ ऊतकों से अधिक होता है।
- (4) रक्त में $p\text{O}_2$ ऊतकों से अधिक होता है।

167. निम्नलिखित कोशिका का कौन सा एक प्रकार बड़ी रक्त वाहिका की भीतरी भित्तियों के निर्माण में भाग लेता है।

- (1) घनाकार उपकला
- (2) स्तम्भाकार उपकला
- (3) शल्की उपकला
- (4) स्तरित उपकला

168. फुफ्फुसी आयतन व क्षमताओं के संदर्भ में स्तंभ-I का स्तंभ-II से मिलान करें।

	स्तंभ-I		स्तंभ-II
(a)	IC + FRC – RV	(i)	FRC
(b)	VC + RV – FRC	(ii)	VC
(c)	EC + RV + IRV	(iii)	TLC
(d)	VC – IRV	(iv)	EC
		(v)	IC

- (1) (a)-(ii),(b)-(iii),(c)-(v),(d)-(iv)
- (2) (a)-(iv),(b)-(iii),(c)-(v),(d)-(i)
- (3) (a)-(ii),(b)-(v),(c)-(iii),(d)-(iv)
- (4) (a)-(iv),(b)-(v),(c)-(iii),(d)-(i)

165. How many statements are correct regarding heart ?

- (a) Heart is ectodermally derived organ.
- (b) Heart is situated in between two lungs.
- (c) Heart is tilted to the right.
- (d) Heart has the size of clenched fist.

- (1) Two (2) Three
- (3) Four (4) One

166. Diffusion of gases along the respiratory surface occurs because :-

- (1) $p\text{CO}_2$ is more in alveoli than blood
- (2) $p\text{O}_2$ is more in alveoli than blood
- (3) $p\text{CO}_2$ is more in blood than in tissues
- (4) $p\text{O}_2$ is more in blood than in tissues

167. Which one of the following types of cell is involved in making of the inner walls of large blood vessels.

- (1) Cuboidal Epithelium
- (2) Columnar Epithelium
- (3) Squamous Epithelium
- (4) Stratified Epithelium

168. Match the column-I with column-II regarding respiratory volumes and capacities.

	Column-I		Column-II
(a)	IC + FRC – RV	(i)	FRC
(b)	VC + RV – FRC	(ii)	VC
(c)	EC + RV + IRV	(iii)	TLC
(d)	VC – IRV	(iv)	EC
		(v)	IC

- (1) (a)-(ii),(b)-(iii),(c)-(v),(d)-(iv)
- (2) (a)-(iv),(b)-(iii),(c)-(v),(d)-(i)
- (3) (a)-(ii),(b)-(v),(c)-(iii),(d)-(iv)
- (4) (a)-(iv),(b)-(v),(c)-(iii),(d)-(i)

169. कथन : दमा का लक्षण लगातार छींक आना तथा नासापथ में शोथ के कारण घरघराते हुए सांस लेना है।

कारण : दमा श्वसन पथ में विषाणु संक्रमण के कारण होता है।

- (1) A तथा R दोनों सत्य है तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) A तथा R दोनों सत्य है परन्तु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) A सत्य है, R असत्य है।
- (4) A तथा R दोनों असत्य है।

170. श्वसन लयकेन्द्र विद्यमान होता है।

- (1) पॉन्स
- (2) महाधमनी चाप
- (3) मेड्युला क्षेत्र
- (4) ग्रीवा धमनी

171. श्वसन लय के नियमन में किस गैस की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है ?

- (1) ऑक्सीजन
- (2) कार्बन डाईऑक्साइड
- (3) गंधक (सल्फर)
- (4) फास्फोरस

172. सामान्य निःश्वसन उपरान्त वायु की वह मात्रा (आयतन) जो फेफड़ों में शेष रह जाती है :-

- (1) FRC
- (2) RV
- (3) VC
- (4) ERV

173. गैसों के विसरण की दर प्रभावित करने वाले कारक होते हैं :-

- (1) दाब प्रवणता से
- (2) गैसों की विलयशीलता से
- (3) झिल्ली की मोटाई से
- (4) उपरोक्त सभी

169. Assertion : Asthma is characterised by continuous sneezing & wheezing due to inflammation of nasal tract.

Reason : Asthma is caused due to viral infection in respiratory tract.

- (1) Both A and R correct and R is correct explanation of A.
- (2) Both A and R correct but R is not the correct explanation of A.
- (3) A is correct, R incorrect.
- (4) Both A and R incorrect.

170. Respiratory rhythm centre is present in :-

- (1) Pons region
- (2) Aortic arch
- (3) Medulla region
- (4) Carotid artery

171. The role of which gas in the regulation of respiratory rhythm is quite significant ?

- (1) Oxygen
- (2) Carbon di oxide
- (3) Sulphur
- (4) Phosphorus

172. Volume of air that will remain in the lungs after a normal expiration is :-

- (1) FRC
- (2) RV
- (3) VC
- (4) ERV

173. Factors affecting the rate of diffusion gases is/are :-

- (1) Pressure gradient
- (2) Solubility of gases
- (3) Thickness of membranes
- (4) All of the above

174. श्वासनली _____ वक्षीय कशेरुकी से दाईं और बाईं प्राथमिक श्वसनियों में विभाजित होता है :-

- (1) 3rd (2) 4th (3) 5th (4) 6th

175. कथन : वृक्क पथरी पत्थर या अविलेय भार या क्रिस्टलीय लवण है।

कारण : ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किडनी के ग्लोमेरुलर में शोध है।

- (1) दोनों कथन एवं कारण सही है, तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है।
(2) दोनों कथन एवं कारण सही है, किन्तु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(3) कथन सत्य किन्तु कारण असत्य है।
(4) कथन असत्य किन्तु कारण सत्य है।

176. कथन : वृक्क में विसंगती के कारण रूधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे युरेमिया कहते हैं।

कारण : लगभग 25 - 30 gm यूरिया प्रतिदिन उत्सर्जित किया जाता है।

- (1) दोनों कथन एवं कारण सही है, तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है।
(2) दोनों कथन एवं कारण सही है, किन्तु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(3) कथन सत्य किन्तु कारण असत्य है।
(4) कथन असत्य किन्तु कारण सत्य है।

177. सर्वाधिक विषैला (उत्सर्जक) नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है।

- (1) अमोनिया
(2) यूरिया
(3) यूरिक एसिड
(4) सभी

178. रोटिफर्स का उत्सर्जन अंग है।

- (1) प्रोटोनेफ्रीडिया
(2) नेफ्रीडिया
(3) ग्रीन ग्रंथिया
(4) वृक्क

174. Trachea divides at _____ thoracic vertebra into right & left primary bronchi :-

- (1) 3rd (2) 4th (3) 5th (4) 6th

175. **Assertion** : Renal calculi are stone or insoluble mass or crystallized salts.

Reason : Glomerulonephritis is inflammation of glomerular of kidney.

- (1) Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion.
(2) Both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion.
(3) Assertion is true but reason is false.
(4) Assertion is false but reason is true.

176. **Assertion** : Malfunctioning of kidneys can lead to accumulation of urea in blood a condition called uremia.

Reason : On an average 25-30 gm of urea is excreted out per day.

- (1) Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion.
(2) Both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion.
(3) Assertion is true but reason is false.
(4) Assertion is false but reason is true.

177. Most toxic (Excretory) nitrogenous waste :-

- (1) Ammonia
(2) Urea
(3) Uric acid
(4) All

178. Excretory organ of rotifers is :

- (1) Protonephridia
(2) Nephridia
(3) Green glands
(4) Kidneys

179. निम्न में से वृक्क के कॉर्टेक्स में नेफ्रोन का कौनसा भाग स्थित होता है।

- (1) मैलपीघी कणिकाएं
- (2) PCT
- (3) DCT
- (4) उपरोक्त सभी

180. वृक्क की क्रियाहीनता को दूर करने के लिए अंतिम उपाय है?

- (1) हीमोडायलिसिस
- (2) वृक्क प्रत्यारोपण
- (3) कृत्रिम वृक्क
- (4) उपर्युक्त में से कोई नहीं

179. Which of the following part of Nephron is situated in the cortex of kidney ?

- (1) Malpighian corpuscles
- (2) PCT
- (3) DCT
- (4) All the above

180. Ultimate method for the correction of acute renal failure?

- (1) Hemodialysis
- (2) Kidney transplantation
- (3) Artificial kidney
- (4) None of the above

TALK ABOUT YOUR
ADDICTION

CALL teleMANAS

Toll Free No.

☎ 14416, 1800-8914416

ALLEN De-Stress No.

☎ 0744-2757677 📞 +91-8306998982

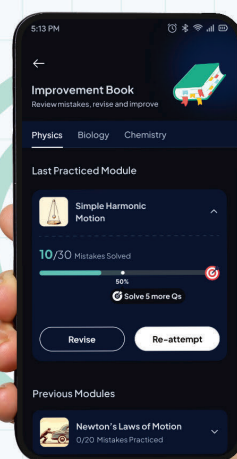
ALLEN

Turn mistakes into marks

Track & fix them all in one place with
Improvement Book on the ALLEN app!



SCAN TO
GET AHEAD



SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह



MAJOR TEST PLAN FOR ENTHUSIAST, LEADER & ACHIEVER : (PLAN-A)
(ALL ENTHUSIAST, MLA, MAZA, MAZB, MAZC, MAZD, MAZL, MAZN, MAZO, MAAX, MAAY, MAPA, MAPB, LAKSHYA)
(Session : 2024-2025)

TEST NO.	TEST DATE	DAY	SYLLABUS
1	29-03-2025	SATURDAY	SYLLABUS -3 + 4
2	02-04-2025	WEDNESDAY	SYLLABUS -5 + 6
3	06-04-2025	SUNDAY	FULL SYLLABUS (A.I.O.T)
4	08-04-2025	TUESDAY	SYLLABUS -1 + 2 + 3
5	11-04-2025	FRIDAY	SYLLABUS -4 + 5 + 6
6	14-04-2025	MONDAY	FULL SYLLABUS
7	17-04-2025	THURSDAY	FULL SYLLABUS
8	20-04-2025	SUNDAY	FULL SYLLABUS (A.I.O.T)
9	22-04-2025	TUESDAY	FULL SYLLABUS
10	25-04-2025	FRIDAY	FULL SYLLABUS
11	28-04-2025	MONDAY	FULL SYLLABUS
12	01-05-2025	THURSDAY	FULL SYLLABUS

SYLLABUS	PHYSICS	CHEMISTRY	BIOLOGY
SYLLABUS 1	» Physics And Measurement » Kinematics » Laws Of Motion » Work, Energy, And Power » Experimental Skills * Vernier Calipers-Its Use To Measure The Internal And External Diameter And Depth Of A Vessel. * Screw Gauge-Its Use To Determine Thickness/ Diameter Of Thin Sheet/Wire.	Some basic concepts of chemistry, Equilibrium, Chemical Thermodynamics, Redox reactions	The Living world, Biological classification, Plant kingdom, Structural organisation in animals (Animal Tissue), Animal kingdom, Cockroach, Frog
SYLLABUS 2	» Center Of Mass And Collision » Circular Motion » Rotational Motion » Gravitation » Properties Of Solids And Liquids » Experimental Skills * Young'S Modulus Of Elasticity Of The Material Of A Metallic Wire. * Surface Tension Of Water By Capillary Rise And Effect Of Detergents, * Co-Efficient Of Viscosity Of A Given Viscous Liquid By Measuring Terminal Velocity Of A Given Spherical Body. * Metre Scale - The Mass Of A Given Object By The Principle Of Moments.	Atomic structure, Classification of elements and periodicity in properties, Chemical bonding & Molecular structure	Cell : The unit of life, Cell cycle and cell division, Biomolecules, Enzyme, Excretory products and their elimination (Excretory System) Breathing and exchange of gases (Respiratory System) Body fluids and circulation (Circulatory System)
SYLLABUS 3	» Thermodynamics » Kinetic Theory Of Gases » Oscillations And Waves » Experimental Skills * Simple Pendulum-Dissipation Of Energy By Plotting A Graph Between The Square Of Amplitude And Time. * Speed Of Sound In Air At Room Temperature Using A Resonance Tube, * Specific Heat Capacity Of A Given (I) Solid And (II) Liquid By Method Of Mixtures.	Some basic principles of organic chemistry, Hydrocarbons, Purification and characterisation of organic compounds.	Photosynthesis in higher plants, Plant growth and development, Respiration in plants, Neural control and co-ordination (Nervous System), Chemical co-ordination and integration (Endocrine System), Locomotion and movement (Muscles, Skeletal System)
SYLLABUS 4	» Electrostatics & Capacitor » Current Electricity » Experimental Skills * The Resistivity Of The Material Of A Given Wire Using A Metre Bridge. * The Resistance Of A Given Wire Using Ohm'S Law.	Chemical Kinetics, Solutions, Electrochemistry, Principles related to Practical Chemistry :- The chemistry involved in the titrimetric exercises-Acids, Bases and the use of indicators, oxalic acid vs KMnO_4 , Mohr's salt vs KMnO_4 . Chemical principles involved in the following experiments. 1. Enthalpy of solution of CuSO_4 . 2. Enthalpy of neutralization of strong acid and strong base. 3. Preparation of lyophilic and lyophobic sols. 4. Kinetic study of the reaction of iodide ions with hydrogen peroxide at room temperature.	Sexual reproduction in flowering plants, Morphology of flowering plants, Anatomy of flowering plants, Human reproduction, Reproductive health
SYLLABUS 5	» Magnetic Effects Of Current And Magnetism » Electromagnetic Induction And Alternating Currents » Electromagnetic Waves » Experimental Skills * Resistance And Figure Of Merit Of A Galvanometer By Half Deflection Method.	p-block elements, d & f-block elements, Coordination compounds. Principles Related to Practical Chemistry :- 1. The chemistry involved in the preparation of Inorganic compound; Mohr's salt, potash alum. 2. Chemical principles involved in the qualitative salt analysis. 3. Cation – Pb^{2+} , Cu^{+2} , Al^{3+} , Fe^{3+} , Zn^{+2} , Ni^{2+} , Ca^{2+} , Ba^{2+} , Mg^{2+} , NH_4^+ 4. Anions – CO_3^{2-} , S^{2-} , SO_4^{2-} , NO_2^- , Cl^- , Br^- , I^- (Insoluble Salt Excluded)	Principles of inheritance and variation, Molecular basis of inheritance, Microbes in human welfare, Biotechnology : Principles and processes, Biotechnology and its applications
SYLLABUS 6	» Optics » Dual Nature Of Matter And Radiation » Atoms And Nuclei » Electronic Devices » Experimental Skills * The Focal Length Of; (I) Convex Mirror (II) Concave Mirror (III) Convex Lens, Using The Parallax Method. * The Plot Of The Angle Of Deviation Vs Angle Of Incidence For A Triangular Prism. * Refractive Index Of A Glass Slab Using A Travelling Microscope. * Characteristic Curves Of A P-N Junction Diode In Forward And Reverse Bias. * Characteristic Curves Of A Zener Diode And Finding Reverse Break Down Voltage. * Identification Of Diode, Led, Resistor, A Capacitor From A Mixed Collection Of Such Items.	Organic Compounds Containing Halogens, Organic Compounds Containing Oxygen, Organic Compounds Containing Nitrogen, Biomolecules Principles Related to Practical Chemistry :- 1. Detection of extra elements (Nitrogen, Sulphur, halogens) in organic compounds. 2. Detection of the hydroxyl (alcoholic and phenolic), carbonyl (aldehyde and ketones), carboxyl and amino Functional groups in organic compounds. 3. The chemistry involved in the preparation of Acetanilide, p-nitro, acetanilide, aniline yellow and iodoform.	Organisms and Populations, Ecosystem, Biodiversity and Conservation, Demography, Biology in human welfare : Human Health and Disease, Origin and Evolution

Note : All tests will be available in Both ONLINE & OFFLINE modes. All examination will contain 180 questions.

निम्नलिखित निर्देश ध्यान से पढ़ें :	Read carefully the following instructions :
6. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र ना लिखें। 7. उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लूइड के प्रयोग की अनुमति नहीं है। 8. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना एलन पहचान पत्र दिखाएं। 9. निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़े। 10. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना एवं उपस्थिति-पत्रक पर दोबारा हस्ताक्षर (समय के साथ) किए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़ेंगे। यदि किसी परीक्षार्थी ने दूसरी बार उपस्थिति-पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं किए तो यह माना जाएगा कि उसने उत्तर पत्र नहीं लौटाया है और यह अनुचित साधन का मामला माना जाएगा। 11. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचलित परिकलक का उपयोग वर्जित है। 12. परीक्षा-कक्ष/हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी, परीक्षा के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित है। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला इस परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा। 13. किसी हालात में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें। 14. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर-पत्र में दिए गए परीक्षा पुस्तिका संकेत को परीक्षार्थी सही तरीके से उपस्थिति-पत्रक में लिखें।	6. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet. 7. Use of white fluid for correction is NOT permissible on the Answer Sheet. 8. Each candidate must show on-demand his/her Allen ID Card to the Invigilator. 9. No candidate, without special permission of the Invigilator, would leave his/her seat. 10. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign (with time) the Attendance Sheet twice. Cases, where a candidate has not signed the Attendance Sheet second time, will be deemed not to have handed over the Answer Sheet and dealt with as an Unfair Means case. 11. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited. 12. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Room/Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per the Rules and Regulations of this examination. 13. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances. 14. The candidates will write the Correct Test Booklet Code as given in the Test Booklet/Answer Sheet in the Attendance Sheet.

ALLEN® CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.in | Website : www.allen.ac.in